RÉPUBLIQUE GABONAISE · MINISTÈRE DES EAUX ET FORÊTS

# Foresterie Numérique

La traçabilité du bois du Gabon, de l'arbre à l'usine — conforme à la loi 016/01 et aux normes internationales (RDUE).

Plateforme pilote · Octobre 2026 · Green Leaves Gabon

FORESTERIE NUMÉRIQUE

# Sommaire

Sept parties, du rôle du Ministère au parcours de chaque grume.


## 01 Le contexte

5 Les enjeux
6 Quatre acteurs
7 Parties prenantes et sigles
8 Web et Android
9 La connexion

## 02 L'espace du Ministère

10 Le rôle du Ministère
11 Tableau de bord
12 Tableau de bord : le détail
13 À traiter
14 La décision
15 Annuaire des organisations
16 Fiche d'un opérateur
17 Carte : les couches
18 Carte : fiche et contrôle
19 Chantier sur la carte
20 Carte sur téléphone
21 Contrôles terrain
22 Anomalies
23 Statistiques
24 Rapports officiels PDF

## 03 La traçabilité

25 La vie d'une grume
26 La plaque QR
27 Produite et lue à chaque étape

## 04 Sur le terrain

28 L'agent de terrain
29 Chantier ou projet ouvert
30 L'équipe connectée
31 Le parcours de mesure
32 Le scan intelligent
33 Capteurs en direct (HUD)
34 Reconnaître une plante

## 05 L'entreprise et la coopérative

35 L'accueil de l'entreprise
36 Déclarer et exploiter
37 Le carnet DF10
38 Titres, pièces et taxes
39 Usine et équipe
40 Économie circulaire

## 06 Une plateforme durable

41 Sécurité OWASP
42 Chaîne de livraison
43 Mises à jour
44 Interopérabilité
45 Évolutivité

## 07 La suite

46 Prochaines étapes
47 FAQ · données
48 FAQ · usage
49 À propos dans l'app
50 Glossaire dans l'app
51 Glossaire · titres
52 Glossaire · documents

DÉMONSTRATION · JEU PILOTE

# Comptes de démonstration, un par rôle

| Espace | Identifiant | Nom | Organisation | Application |
|---|---|---|---|---|
| Ministère | mef.dp2@pilote.ga | Paul Nguema | Direction provinciale | Web · Android |
| Ministère | mef.brigade@pilote.ga | Aline Kombila | Brigade de contrôle | Web · Android |
| Entreprise | hob.dg@pilote.ga | Clarisse Moussavou | Bois du Haut-Ogooué (exploitant) | Web · Android |
| Entreprise | cfn.dg@pilote.ga | Hervé Boussougou | Compagnie Forestière de la Nyanga | Web · Android |
| Entreprise | sdl.dg@pilote.ga | Sylvie Nziengui | Scierie de Lambaréné (usine) | Web · Android |
| Communauté | mas.chef@pilote.ga | Albert Ondo | Communauté de Massaha | Web · Android |
| Agent de terrain | hob.agent1@pilote.ga | Jean-Baptiste Ndong | Bois du Haut-Ogooué | Android |
| Agent de terrain | hob.agent2@pilote.ga | Prisca Mba | Bois du Haut-Ogooué | Android |
| Coopérative | can.pres@pilote.ga | Esther Mabika | Coopérative des Artisans de Ntoum | Android |

**Mot de passe commun**

Pilote2026!

**Où se connecter**

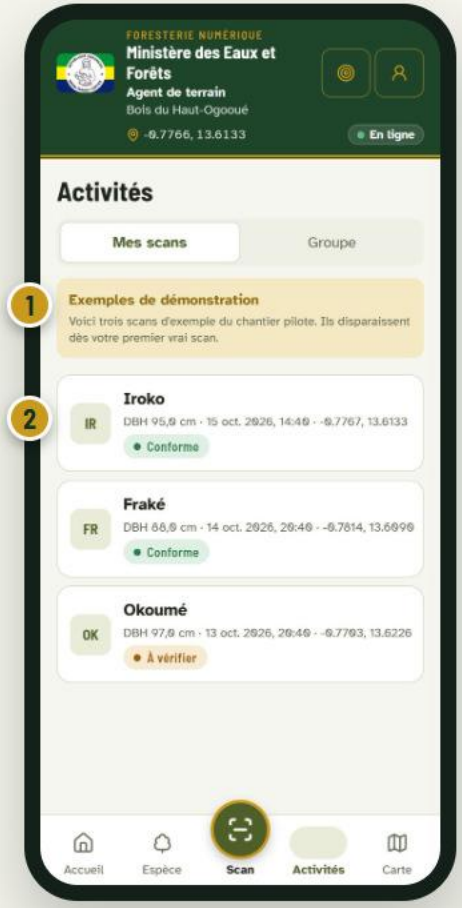
foresterie-app.greenleaves.ga · application Android greenleaves.ga/app/foresterie.apk

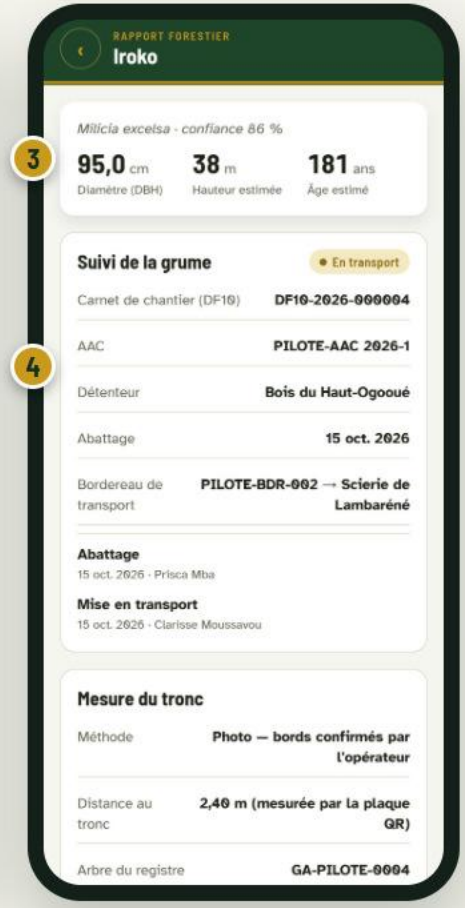
**Données fictives**

Jeu pilote de démonstration ; ces comptes seront désactivés avant la mise en service.

LE SCAN · UN RÉSULTAT

# Du scan de l’arbre au rapport complet







**EN BREF**

Un scan produit un rapport complet et rattache l’arbre à son carnet DF10.

1. **Mes scans** — chaque arbre scanné est conservé, avec son verdict forestier.
2. **Un scan, un clic** — ouvre le rapport complet de l’arbre.
3. **Le résultat** — espèce et confiance, diamètre, hauteur et âge estimés.
4. **Suivi de la grume** — étape, numéro au carnet DF10, détenteur, bordereau et historique.
5. **Carbone vivant** — biomasse, carbone et équivalent $CO_2$ de l’arbre.
6. **Récit de l’ingénieur** — texte rédigé par IA, indicatif, à partir des mesures.
7. **Rapport PDF** — exporté en un clic pour le dossier.

LES ENJEUX

# Prouver, pour chaque grume, qu'elle est légale

Une grume qui quitte la forêt doit pouvoir répondre à trois questions : **d'où vient-elle, était-elle autorisée, où va-t-elle ?** Trois exigences l'imposent, et chacune a sa réponse dans la plateforme.

## 1 · Loi 016/01

### CE QU'ELLE EXIGE

Un titre, une assiette annuelle de coupe, un diamètre minimum d'exploitabilité, le marquage, le carnet de chantier DF10 et un bordereau pour transporter.

### NOTRE RÉPONSE

Chaque règle est vérifiée dès la saisie ; une infraction grave bloque la déclaration.

## 2 · Règlement européen

### CE QU'IL EXIGE

Le RDUE demande de géolocaliser chaque arbre exporté vers l'Europe et de prouver sa légalité par une diligence raisonnée.

### NOTRE RÉPONSE

Position GPS, photo et date prises au pied de l'arbre ; contrôle des aires protégées et de la perte de couvert.

## 3 · Contrôle

### CE QU'IL EXIGE

Repérer les écarts, contrôler sur le terrain, dresser le procès-verbal et suivre la sanction jusqu'à son exécution.

### NOTRE RÉPONSE

Anomalies détectées seules, contrôle par plaque QR, procès-verbal en PDF et suites suivies.

**Aujourd'hui** : des informations dispersées sur papier, ressaisies à chaque étape, contrôlées trop tard.

**Avec la plateforme** : un seul registre, de l'arbre sur pied à l'usine, vérifié automatiquement.

LA PLATEFORME

# Une plateforme, quatre acteurs

**Ministère des Eaux et Forêts**
Web et téléphone

L'autorité : instruit les dossiers et décide (titres, autorisations, déclarations), contrôle sur le terrain, sanctionne et suit les indicateurs nationaux.

**Entreprise forestière**
Web et téléphone

Exploitant ou usine titulaire d'un titre : déclare ses arbres, transporte sous bordereau, transforme, paie ses taxes et répond aux décisions.

**Agent de terrain**
Téléphone Android

Salarié de l'entreprise sur le chantier : pose les plaques QR, mesure et identifie les arbres, enregistre l'abattage au pied de l'arbre.

**Coopérative**
Téléphone

Groupement local d'artisans ou de villageois : récupère les résidus de bois des entreprises (chutes, branches, sciure) pour en faire du mobilier, des briquettes ou du biochar.

PARTIES PRENANTES

# Qui fait quoi : les administrations et leurs sigles

## ADMINISTRATIONS — QUI DÉLIVRE ET CONTRÔLE

| | |
|---|---|
| **MEFME** | Ministère des Eaux, des Forêts, de la Mer et de l'Environnement |
| **DGF** | Direction Générale des Forêts — instruit, délivre et contrôle au niveau central |
| **Dir. provinciales** | Directions provinciales et cantonnements — AAC, PAO, DF10, marquage, transport |
| **DGFAP** | Direction Générale de la Faune et des Aires Protégées — plan de protection de la faune |
| **DGE** | Direction Générale de l'Environnement — étude d'impact environnemental (loi 007/2014) |
| **ANPN** | Agence Nationale des Parcs Nationaux — aires protégées, avis scientifique CITES |

## ADMINISTRATIONS (SUITE)

| | |
|---|---|
| **DGICBVPF** | Direction Générale des Industries, du Commerce, du Bois et de la Valorisation des Produits Forestiers — transformation, CITES |
| **AGEOS** | Agence Gabonaise d'Études et d'Observations Spatiales — surveillance satellitaire |
| **DGI** | Direction Générale des Impôts — taxe de superficie |
| **Douanes** | Direction Générale des Douanes — taxe d'abattage à l'export, contrôle des sorties |
| **Trésor** | Services du Trésor — redevance de surveillance |
| **Autorité forestière provinciale** | Contrôle en route : bordereaux de roulage |

## OPÉRATEURS

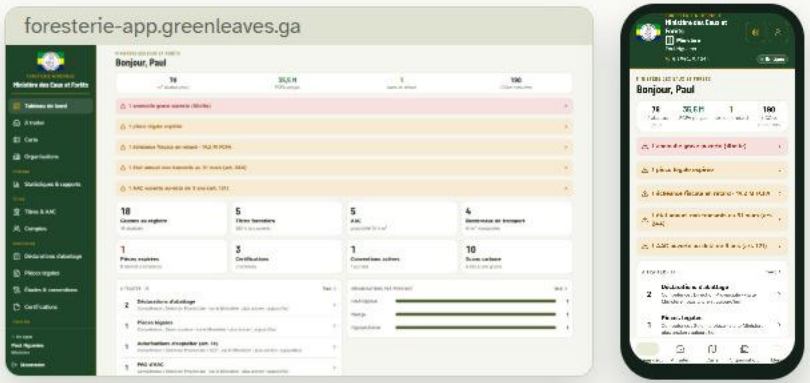
| | |
|---|---|
| **Exploitant** | Titulaire d'un titre forestier : déclare, abat, transporte |
| **Transformateur** | Scierie ou usine : réceptionne et transforme les grumes |
| **Communauté** | Communauté villageoise titulaire d'une forêt communautaire |
| **Coopérative** | Artisans et villageois qui valorisent les résidus de bois |

DEUX APPLICATIONS

# Une plateforme, au bureau comme sur le terrain

Un seul compte et les mêmes données, à jour en temps réel partout.

## Application web ordinateur et smartphone




- Sur ordinateur **et** sur smartphone, dans le navigateur
- Aucune installation : une adresse suffit
- Décisions, organisations, carte, rapports PDF

RÔLES **Ministère** **Entreprise**

**foresterie-app.greenleaves.ga**

## Application Android l'outil de terrain

| | | |
|---|---|---|
| **Caméra + IA** scan de l'arbre, reconnaissance de l'espèce | **GPS** position exacte de chaque arbre et contrôle | **Lecteur QR** plaque de l'arbre, bordereau de transport |
| **Profondeur** distance à l'arbre, mesurée sans contact | **Inclinomètre** hauteur de l'arbre mesurée au téléphone | **Hors réseau** saisie en forêt, envoi au retour du réseau |

- **Pourquoi une application** : elle exploite les capteurs du téléphone, au pied de l'arbre
- Photo, position et heure au même instant : une preuve infalsifiable
- Agent de terrain et coopérative : **uniquement** sur Android

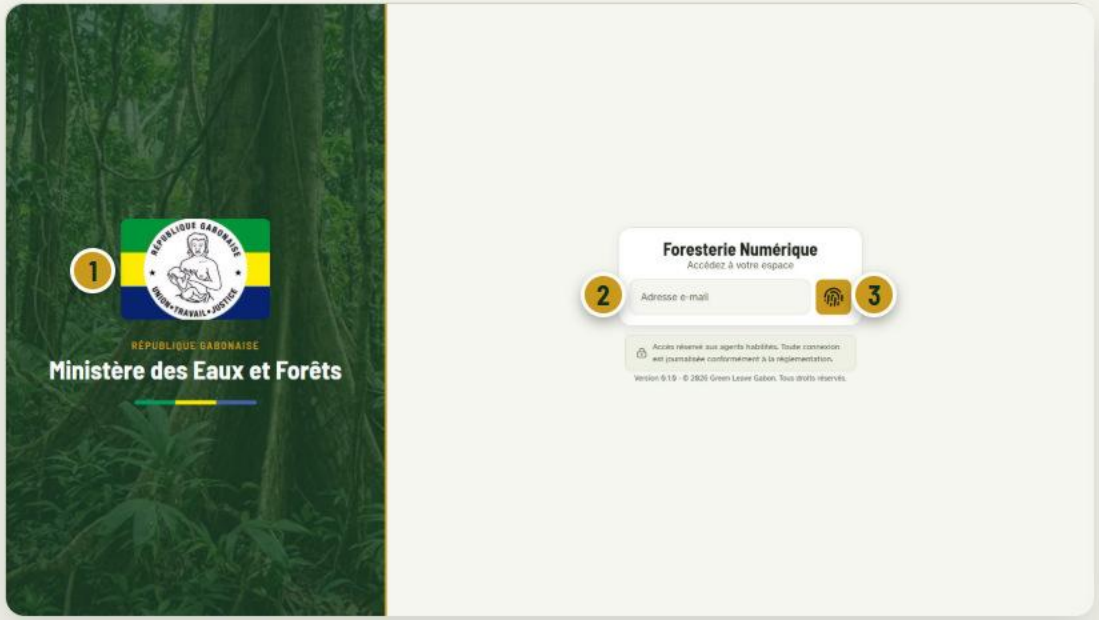
RÔLES **Agent de terrain** **Coopérative** **Ministère** **Entreprise**

**Télécharger l'application**

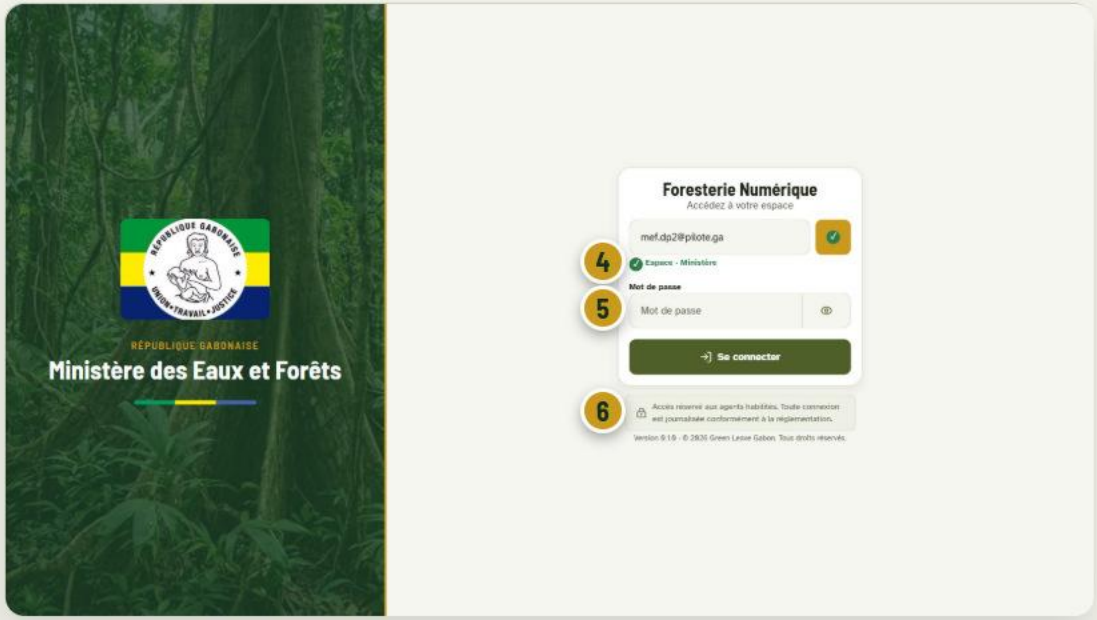
CONNEXION · WEB ET ANDROID

# Une connexion simple, sûre, aux couleurs du Ministère

**En bref :** l'adresse est d'abord reconnue, puis le mot de passe ; chacun arrive directement dans son espace.




1. **Identité officielle** — sceau, Ministère des Eaux et Forêts, forêt du Gabon.
2. **Adresse e-mail** — le seul champ demandé au départ.
3. **Vérifier** — la plateforme reconnaît le compte avant tout mot de passe.




4. **Adresse validée** — coche verte et l'espace du compte : Ministère, ou le nom de l'entreprise.
5. **Mot de passe** — masqué, affichable d'un geste.
6. **Accès réservé** — toute connexion est journalisée ; les essais répétés sont bloqués.

LE MINISTÈRE DES EAUX ET FORÊTS

# L’autorité, au centre de la plateforme

## SON RÔLE

### Instruire et décider

Titres, autorisations d’exploiter, déclarations d’abattage, études, certifications : chaque dossier est décidé et motivé en ligne.

### Contrôler et sanctionner

Contrôles terrain par lecture de la plaque QR, procès-verbal, suites données et suivies jusqu’à leur exécution.

### Piloter

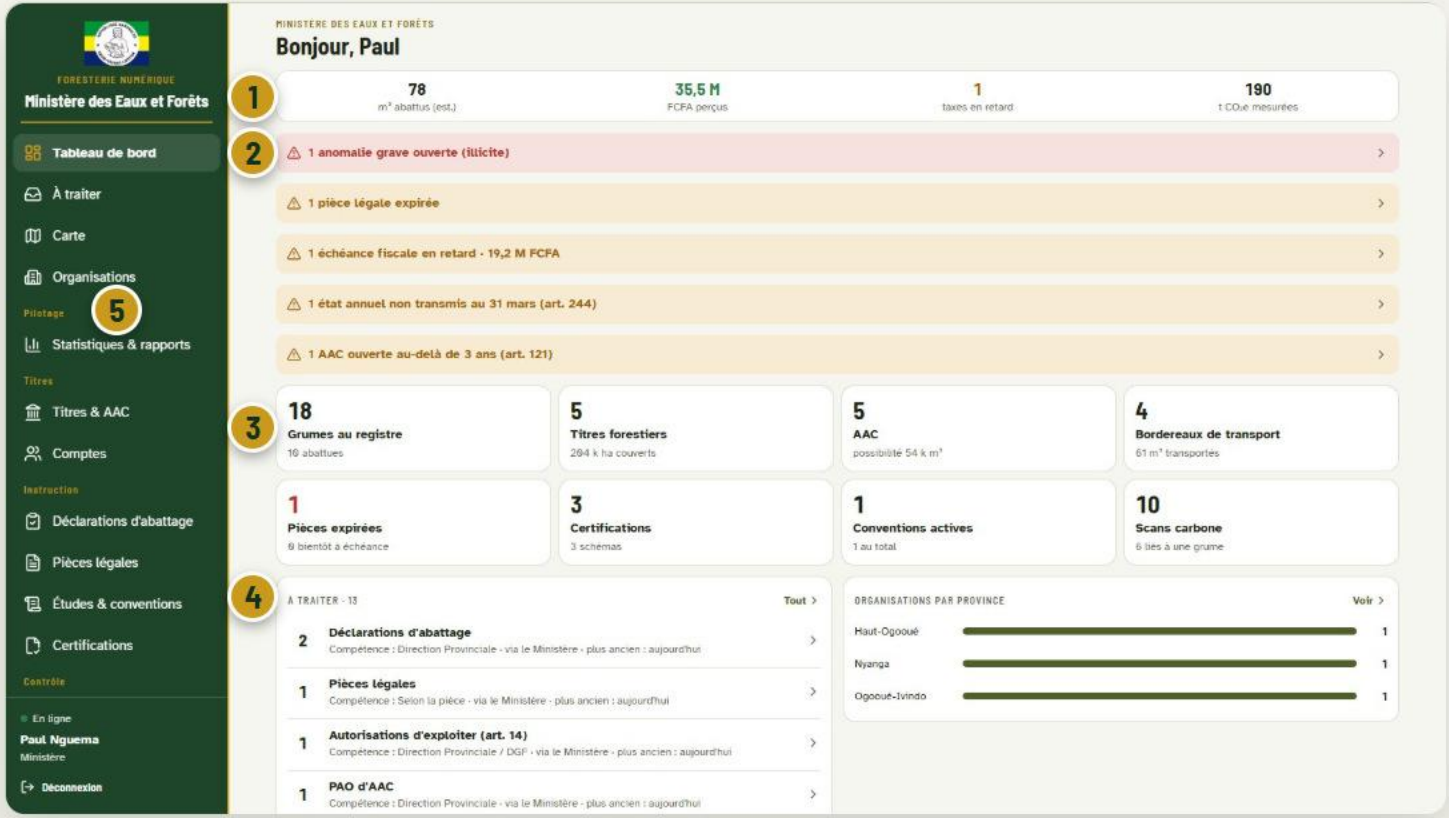
Indicateurs nationaux, alertes légales, carte du territoire, rapports officiels en PDF.

## SON ESPACE : CINQ ENTRÉES

1. **Tableau de bord**
   la situation nationale et les alertes
2. **À traiter**
   tous les dossiers en attente de décision
3. **Carte**
   le territoire forestier et le contrôle d’un point
4. **Organisations**
   l’annuaire et la fiche de chaque opérateur
5. **Menu**
   contrôles terrain, anomalies, statistiques, titres, fiscalité, espèces

**Sur chaque dossier, l’autorité compétente est affichée** : DGF, DGFAP, DGE, ANPN, DGICBVPF, Douanes, directions provinciales. Pendant le pilote, le Ministère agit pour toutes.

# La situation nationale en un coup d'œil

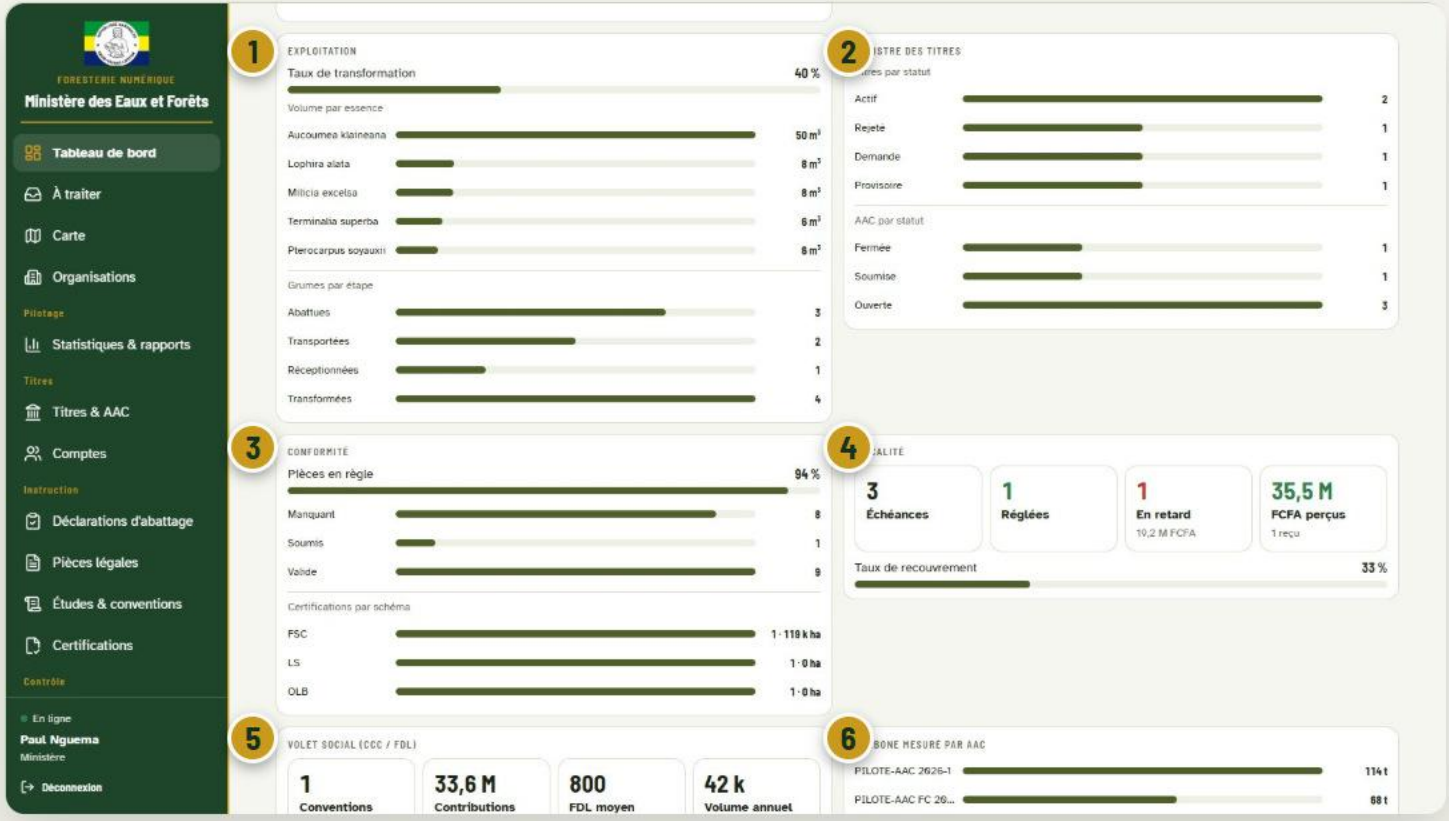



**EN BREF**

Dès la connexion, le Ministère voit ce qui se passe et ce qui l'attend, sans changer de page.

1. **Chiffres clés** — volumes abattus, recettes perçues, taxes en retard, carbone mesuré.
2. **Alertes automatiques** — anomalie grave, pièce expirée, taxe en retard, état annuel (art. 244), AAC de plus de 3 ans (art. 121).
3. **Cartes de chiffres** — grumes au registre, titres, AAC, bordereaux, pièces expirées, certifications, conventions, scans carbone.
4. **À traiter** — les dossiers en attente, par type, avec l'autorité compétente et leur ancienneté.
5. **Menu latéral complet** — toutes les rubriques du Ministère, regroupées par thème et visibles en permanence sur ordinateur.

# Le détail par domaine, sous les chiffres clés

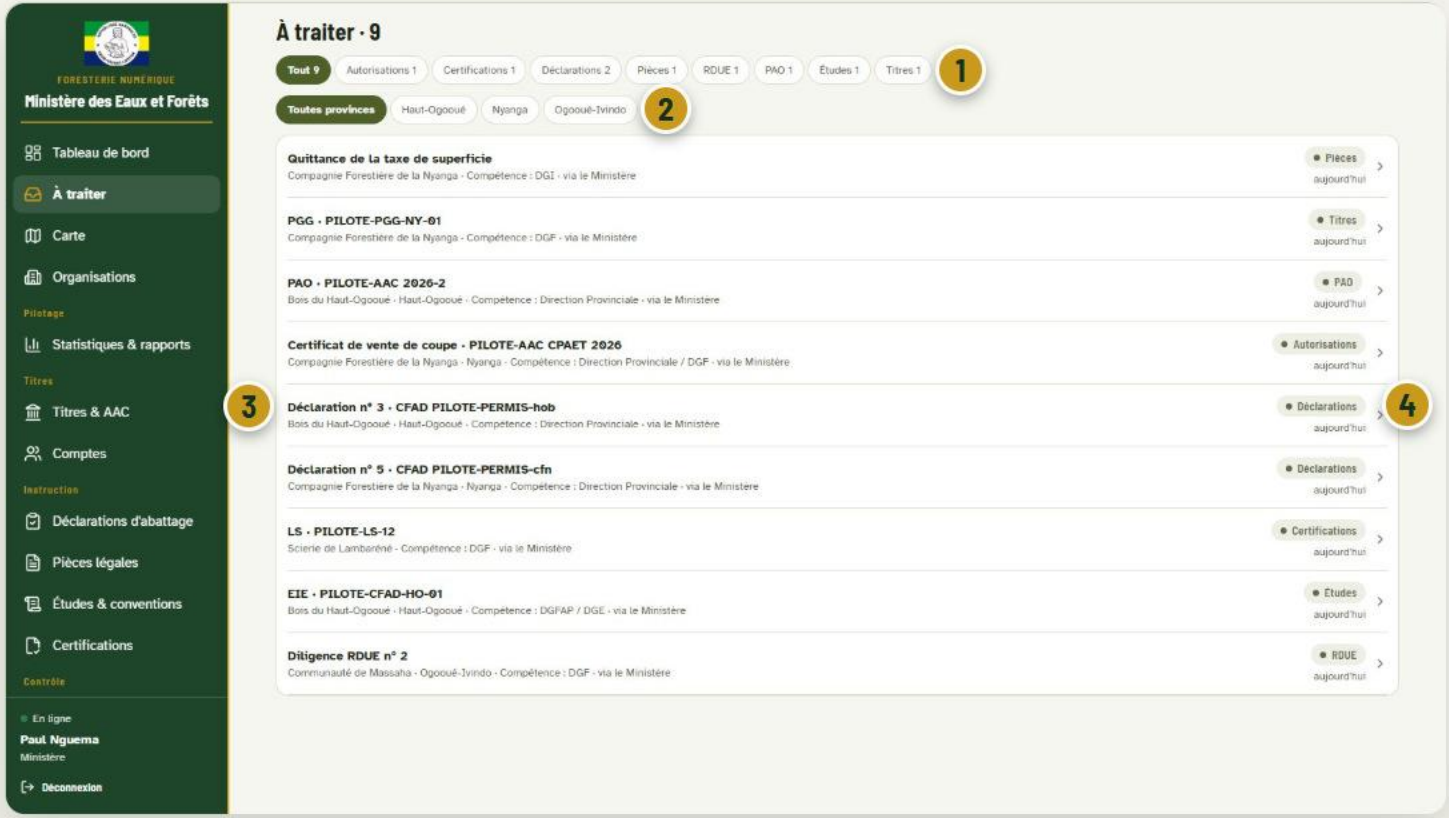



**EN BREF**

Six panneaux de lecture pour piloter : chaque indicateur vient des saisies réelles des opérateurs.

1. **Exploitation** — taux de transformation, volume par essence, grumes par étape.
2. **Registre des titres** — titres et AAC par statut : actifs, demandes, rejetés, ouvertes, fermées.
3. **Conformité** — part des pièces en règle, statuts des documents, certifications par schéma.
4. **Fiscalité** — échéances, réglées, en retard, FCFA perçus et taux de recouvrement.
5. **Volet social (CCC / FDL)** — conventions, contributions, FDL moyen en FCFA par $m^3$, volume annuel.
6. **Carbone par AAC** — tonnes de $CO_2e$ mesurées sur chaque assiette annuelle de coupe.

# Tous les dossiers en attente, dans une seule file

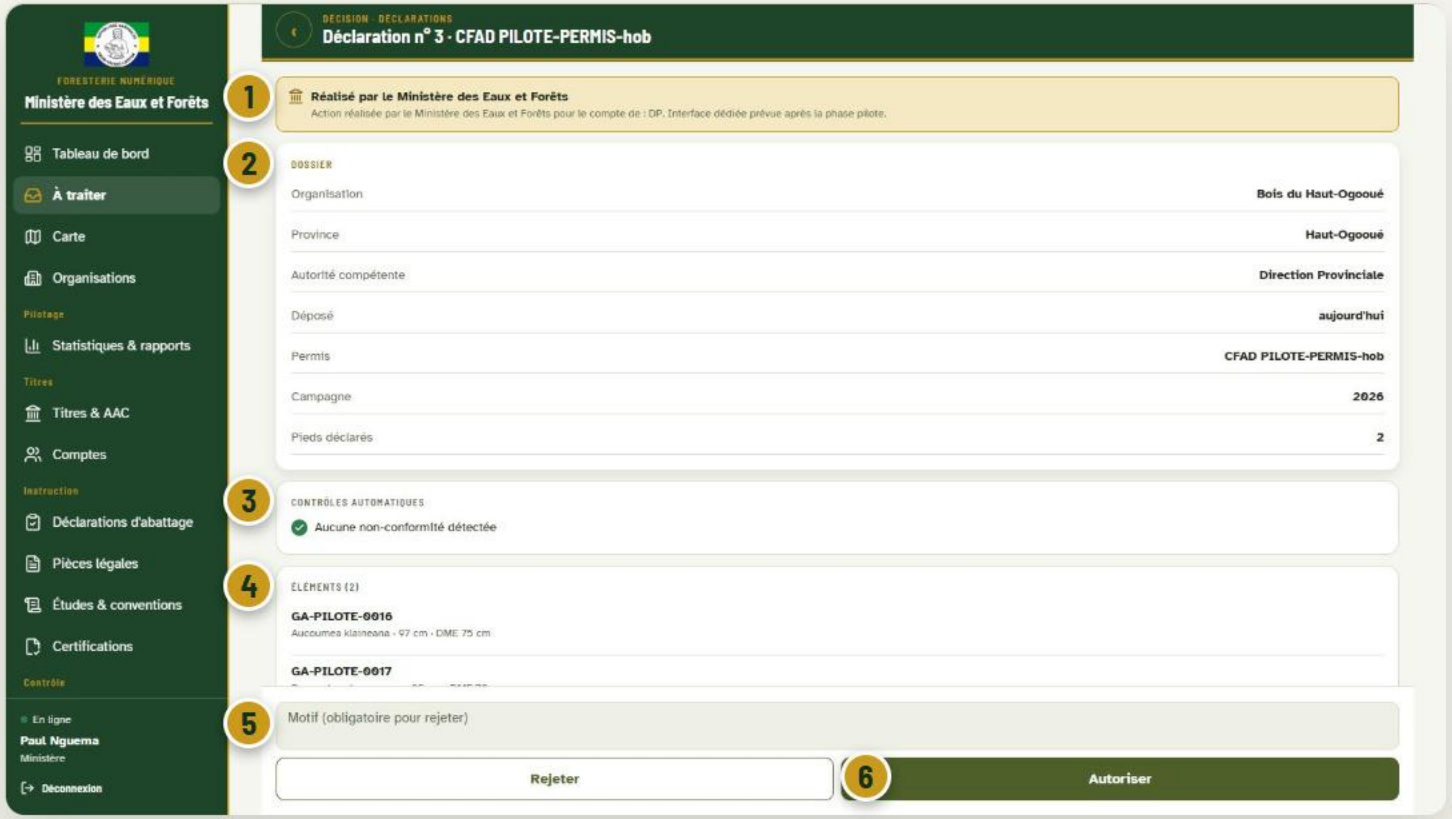



**EN BREF**

Plus de courrier dispersé : chaque demande d'une entreprise arrive ici, au même endroit.

1. **Par type** — autorisations, certifications, déclarations, pièces, RDUE, PAO, études, titres.
2. **Par province** — chaque direction provinciale retrouve ses propres dossiers.
3. **Chaque dossier** — l'organisation, la province, l'autorité compétente et la date de dépôt.
4. **Un clic** — ouvre la page de décision du dossier.

# Chaque dossier, une page de décision

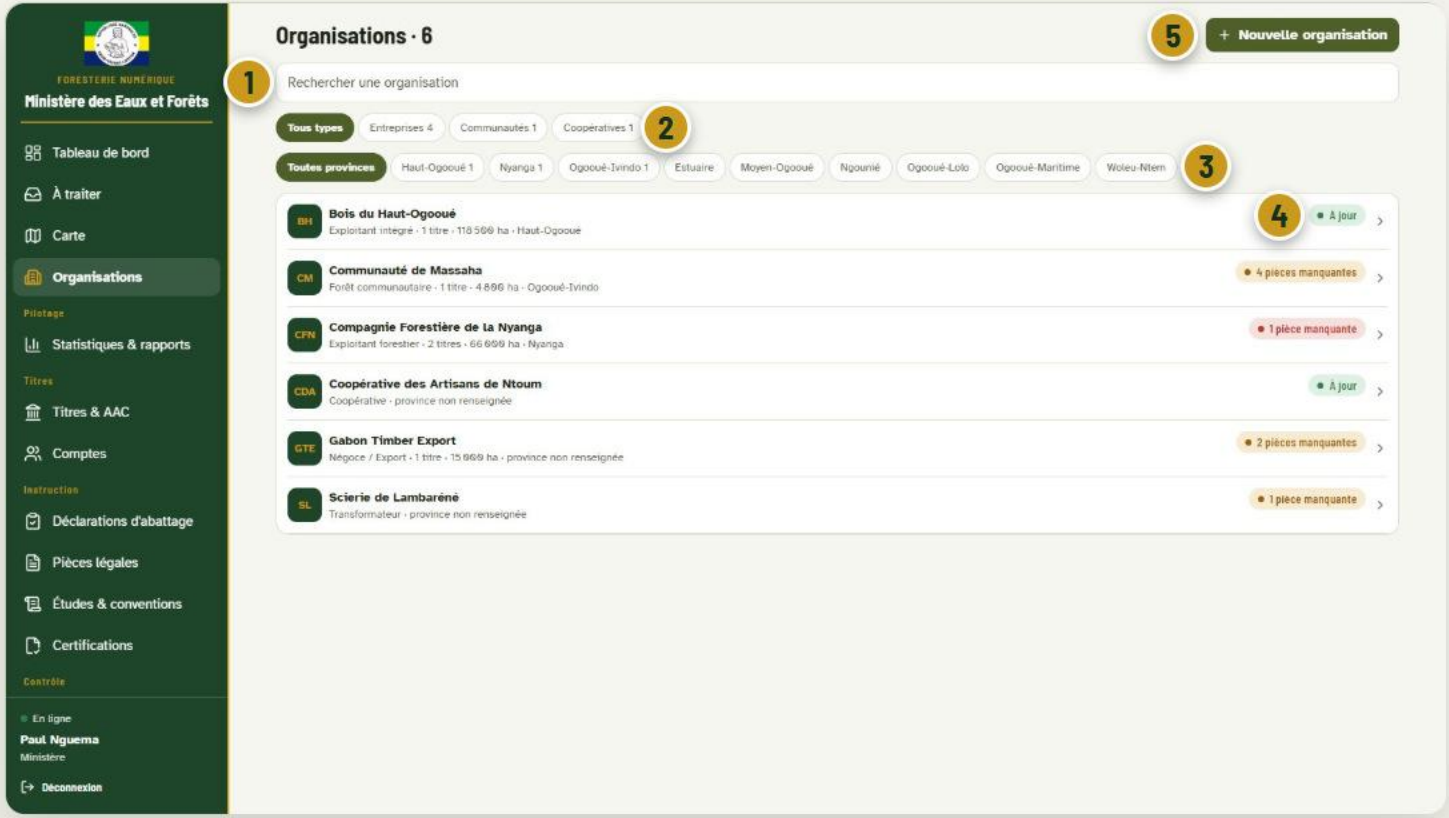



**EN BREF**

Tous les éléments pour décider sur une seule page ; la décision est tracée et revient à l'entreprise.

1. **Qui agit** — le Ministère, pour le compte de l'autorité compétente (ici la Direction provinciale).
2. **Les faits** — organisation, province, permis, campagne, nombre de pieds déclarés.
3. **Contrôles automatiques** — DME, AAC, essences protégées : conforme, avertissement ou bloquant.
4. **Les arbres** — chaque pied avec son essence et son diamètre comparé au DME.
5. **Motif** — obligatoire pour rejeter ; il est transmis à l'entreprise.
6. **Autoriser ou rejeter** — la décision est datée, signée par son auteur et notifiée.

# L'annuaire de tous les opérateurs

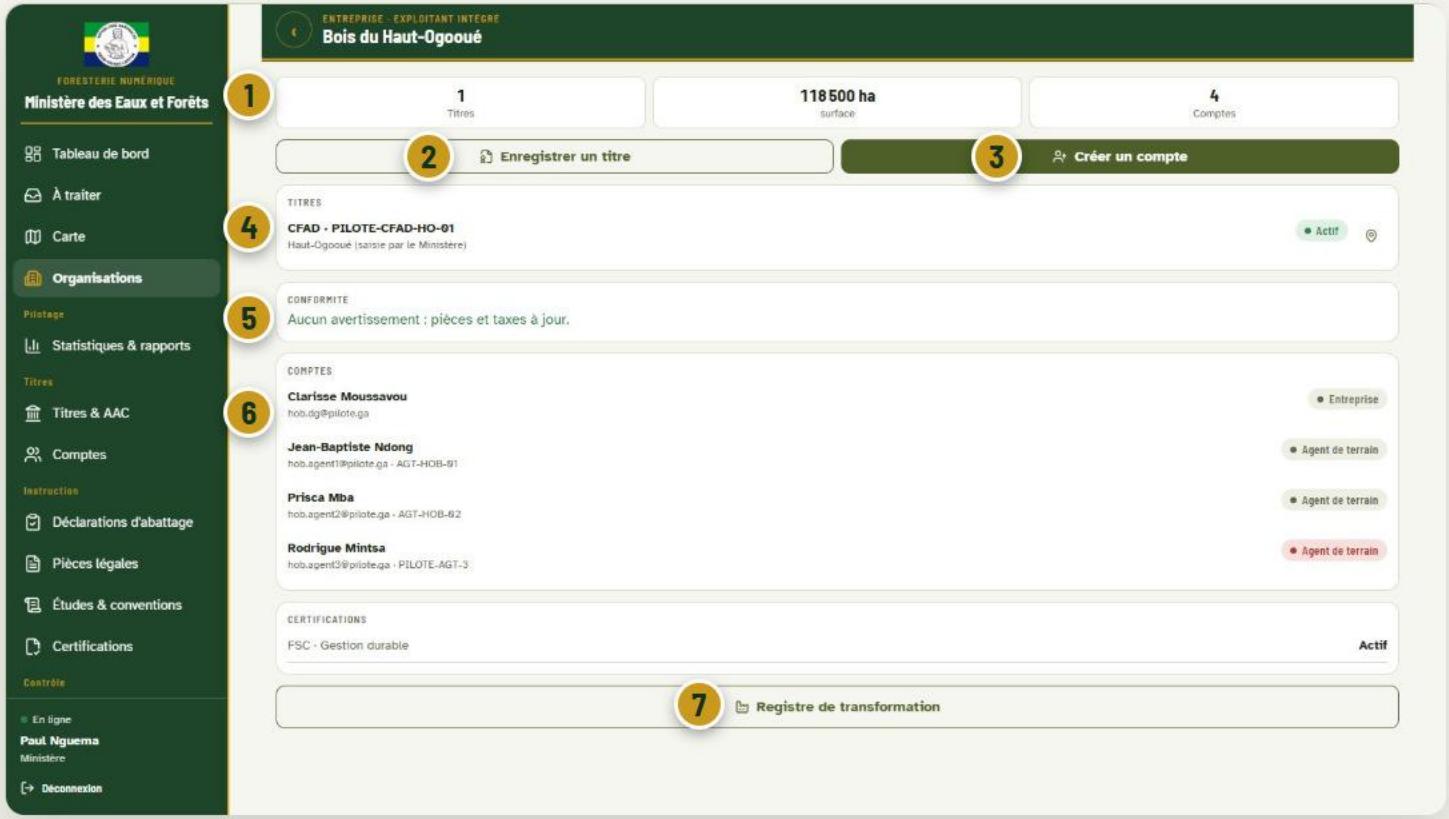



**EN BREF**

Entreprises, communautés et coopératives : qui est en règle se voit d'un regard.

1. **Recherche** — par nom d'organisation.
2. **Par type** — entreprises, communautés villageoises, coopératives.
3. **Par province** — les neuf provinces du Gabon.
4. **État de conformité** — à jour, ou nombre de pièces manquantes (rouge si grave).
5. **Nouvelle organisation** — le Ministère enregistre lui-même un nouvel opérateur.

# La fiche complète d'un opérateur

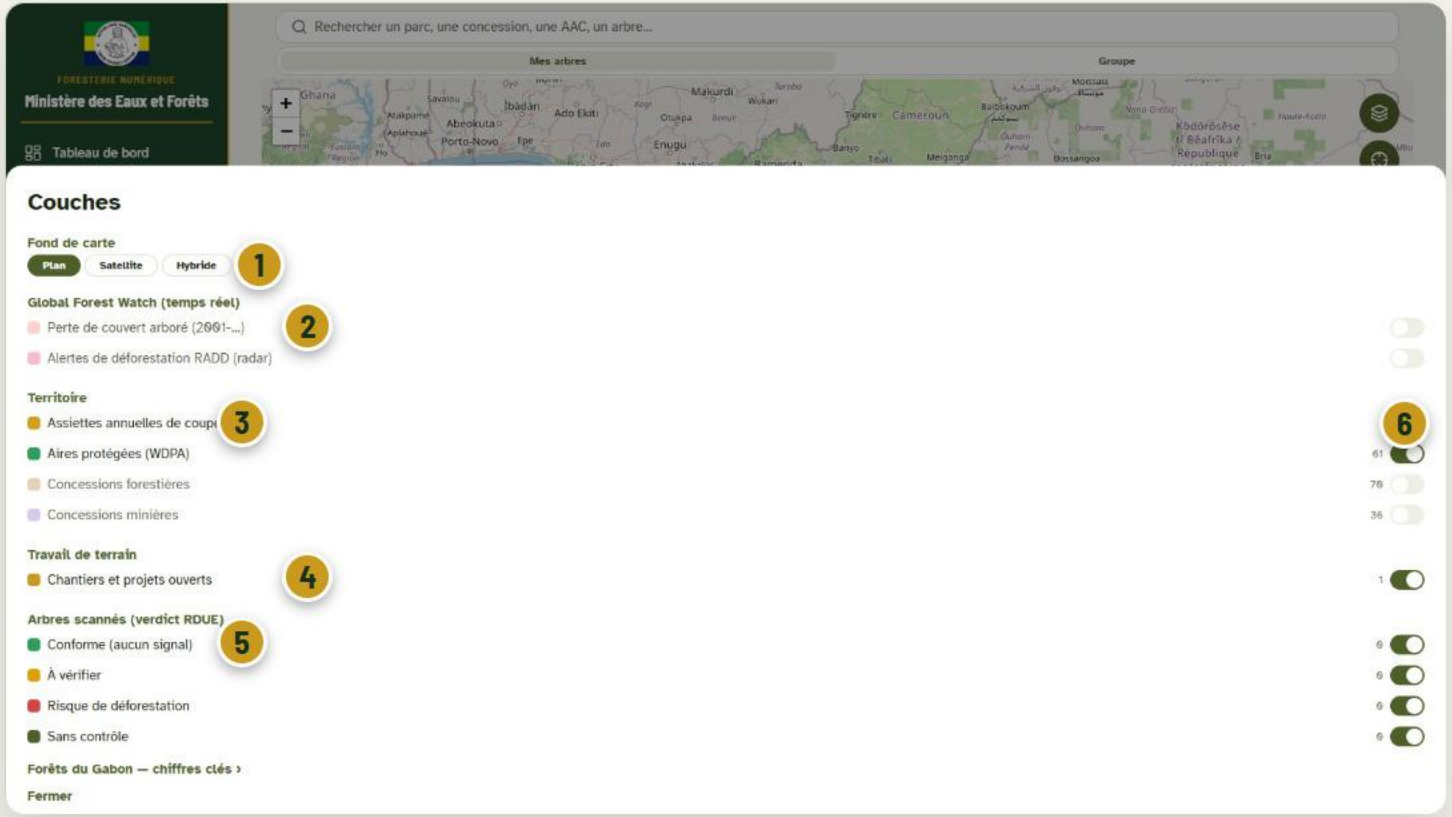



**EN BREF**

Tout ce que l'administration sait d'un opérateur, sur une page.

1. **En chiffres** — nombre de titres, surface totale, comptes utilisateurs.
2. **Enregistrer un titre** — le Ministère saisit lui-même un titre existant.
3. **Créer un compte** — dirigeant ou agent de terrain de l'organisation.
4. **Titres** — chaque titre, sa province et son état ; l'icône le situe sur la carte.
5. **Conformité** — pièces et taxes : à jour, ou avertissements à lever.
6. **Comptes** — les personnes qui agissent au nom de l'organisation.
7. **Registre de transformation** — pour une usine : entrées de grumes et lots produits.

# Le territoire forestier, couche par couche



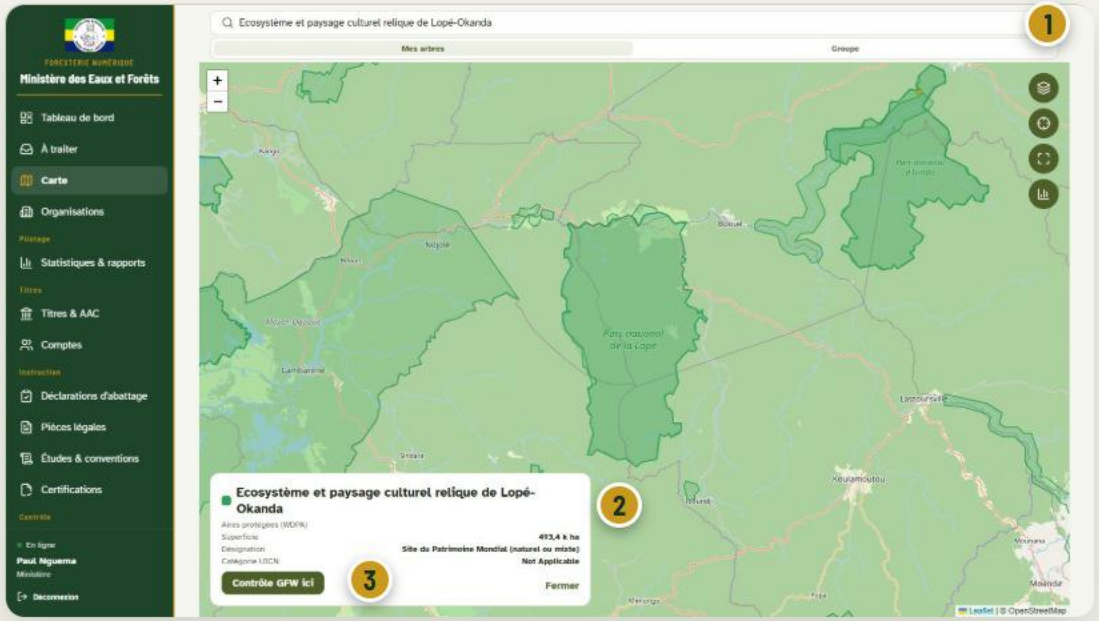

**EN BREF**

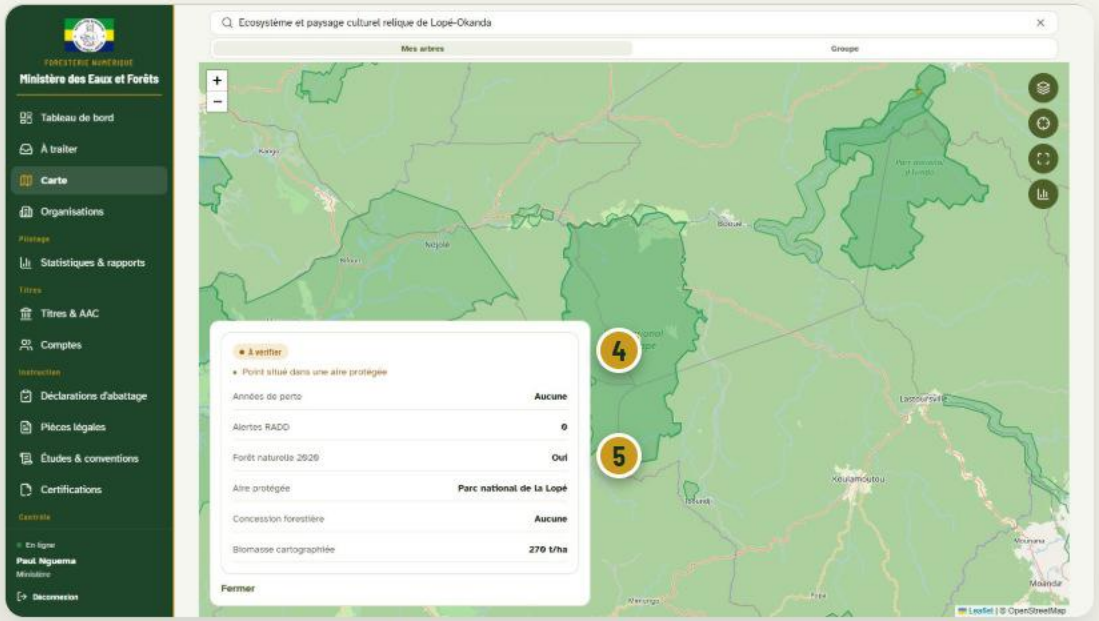
Le bouton des couches choisit ce que montre la carte du Gabon.

1. **Fond de carte** — plan, image satellite, ou hybride (satellite et noms).
2. **Global Forest Watch** — perte de couvert arboré depuis 2001 et alertes de déforestation par radar (RADD).
3. **Territoire** — AAC, 61 aires protégées, 70 concessions forestières, 36 concessions minières.
4. **Travail de terrain** — les chantiers ouverts et les projets participatifs, épinglés en or.
5. **Arbres scannés** — colorés selon le verdict RDUE : conforme, à vérifier, risque, sans contrôle.
6. **Interrupteurs** — chaque couche s'affiche ou se masque ; le chiffre compte ses éléments.

# Chercher un lieu, ouvrir sa fiche, contrôler un point

**En bref :** un clic sur la carte suffit pour savoir si un lieu est protégé ou déboisé.

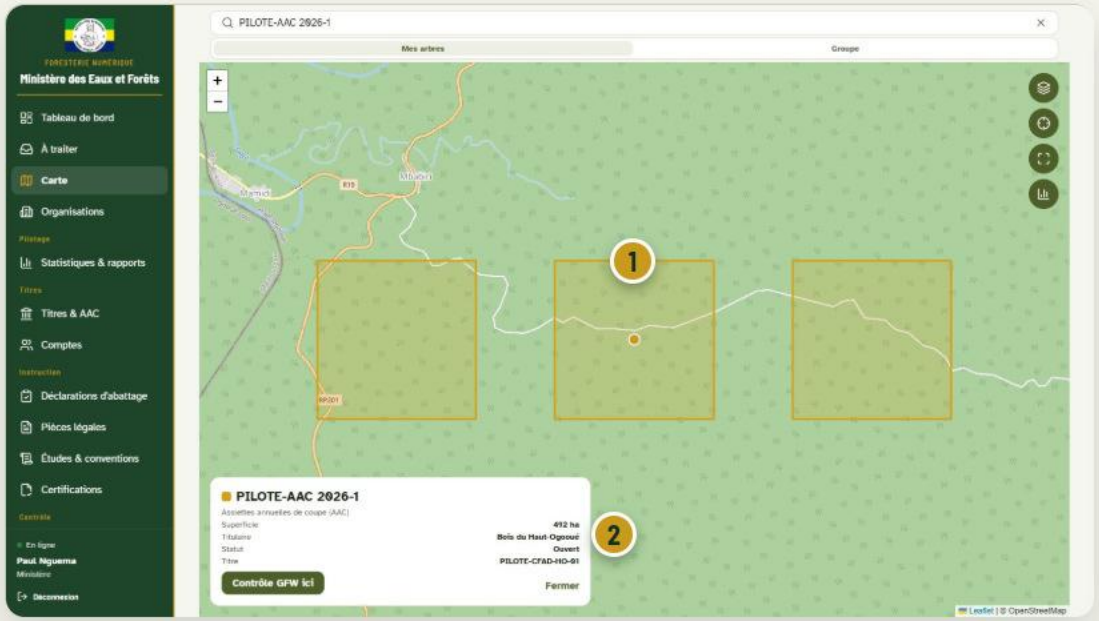



1. **Recherche** — un parc, une concession, une AAC ou un arbre.
2. **Fiche** — superficie, désignation (ici site du Patrimoine mondial), catégorie UICN.
3. **Contrôle GFW ici** — vérifie le lieu avec les données satellites.
4. **Verdict** — « À vérifier » : le point est dans une aire protégée.
5. **Le détail** — pertes depuis 2001, alertes radar, forêt naturelle 2020, parc, concession, biomasse.

# Un chantier sur la carte : l'AAC, l'entreprise, le titre

**En bref :** un clic sur une assiette annuelle de coupe ou sur son chantier donne l'entreprise attachée.

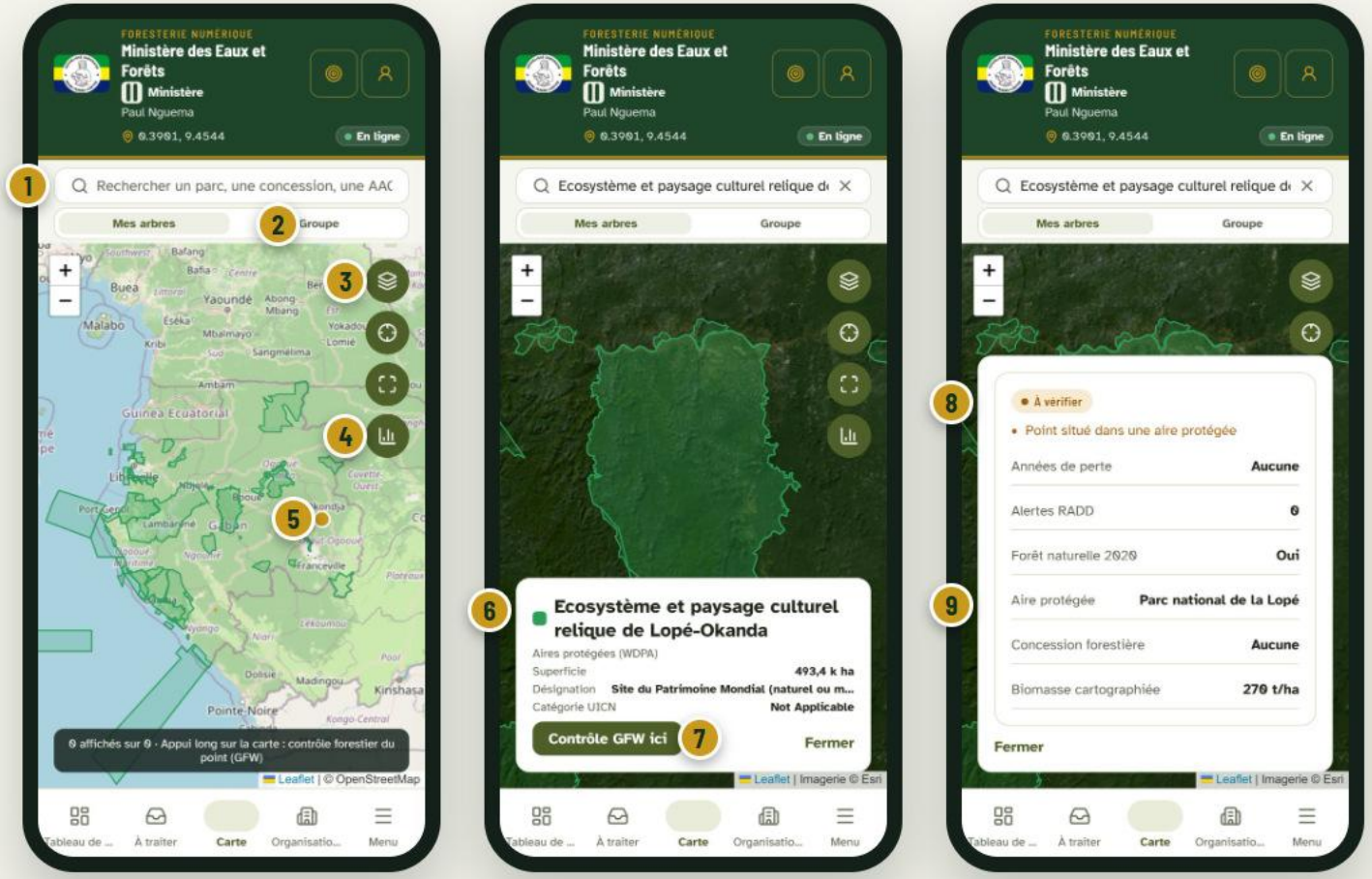






1. **L'AAC choisie** — son polygone sur la carte, avec sa superficie réelle.
2. **Entreprise attachée** — le titulaire du titre : ici Bois du Haut-Ogooué.
3. **Chantier ouvert** — épinglé en or sur son AAC ; touchez-le pour sa fiche.
4. **Entreprise et titre** — l'exploitant, la référence du titre et la superficie.
5. **Avancement du terrain** — tiges du registre déjà mesurées sur le chantier.

# La même carte, au bout des doigts

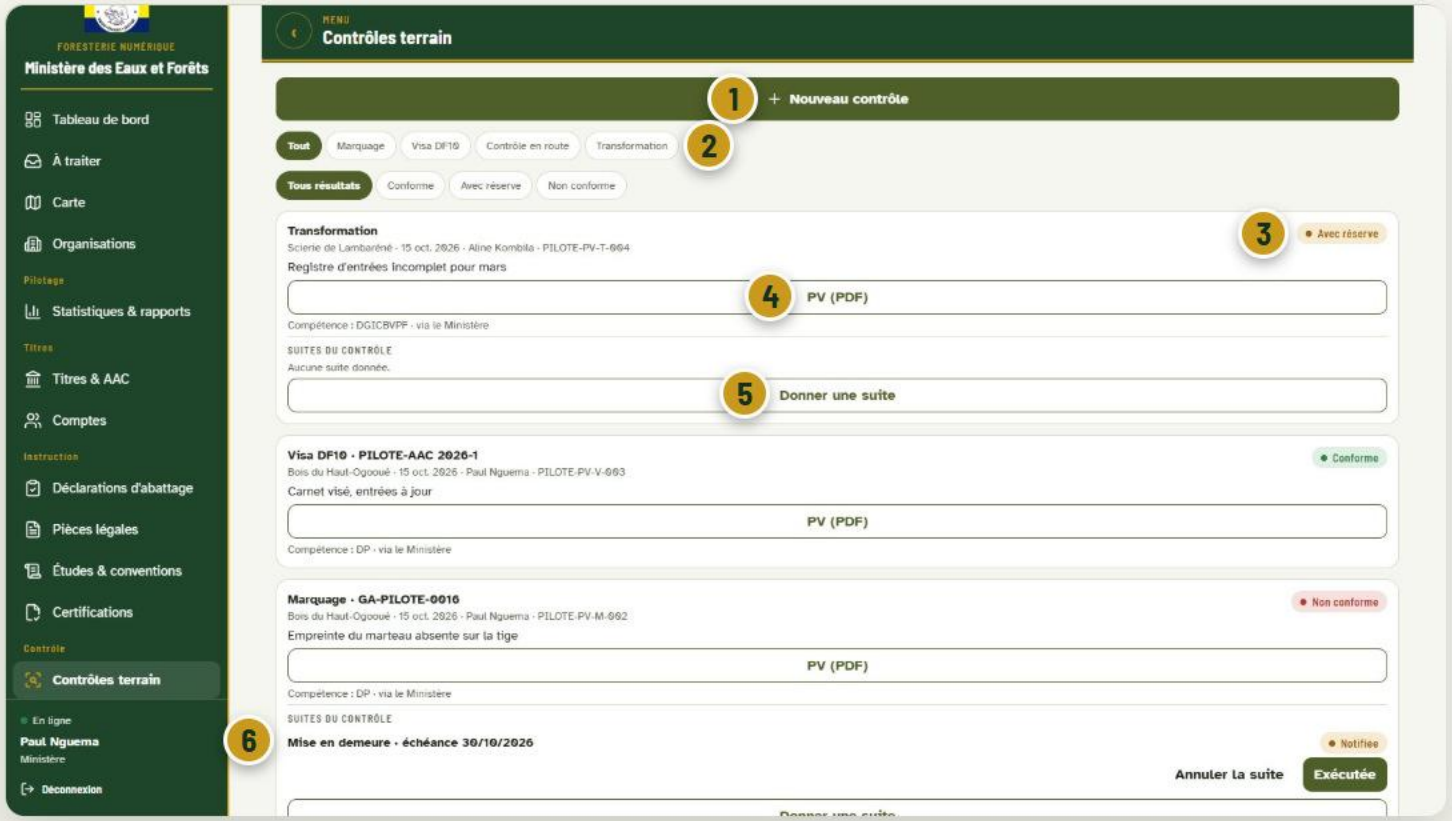



**EN BREF**

Sur le terrain, l'inspecteur vérifie un lieu en quelques secondes, en ligne.

1. **Recherche** — un parc, une concession, une AAC ou un arbre.
2. **Deux vues** — mes arbres, ou ceux de tout le groupe.
3. **Couches** — plan ou satellite, aires protégées, concessions, chantiers.
4. **Chiffres du Gabon** — les données forestières nationales, d'un geste.
5. **Chantier épinglé** — touchez-le : avancement et accès direct.
6. **Fiche du lieu** — superficie, désignation, catégorie UICN.
7. **Contrôle ici** — d'un appui sur la fiche, ou d'un appui long sur la carte.
8. **Verdict** — « À vérifier » : le point est dans une aire protégée.
9. **Le détail** — pertes de couvert, alertes radar, forêt 2020, parc, concession, biomasse.

# Du constat à la sanction, tout est tracé

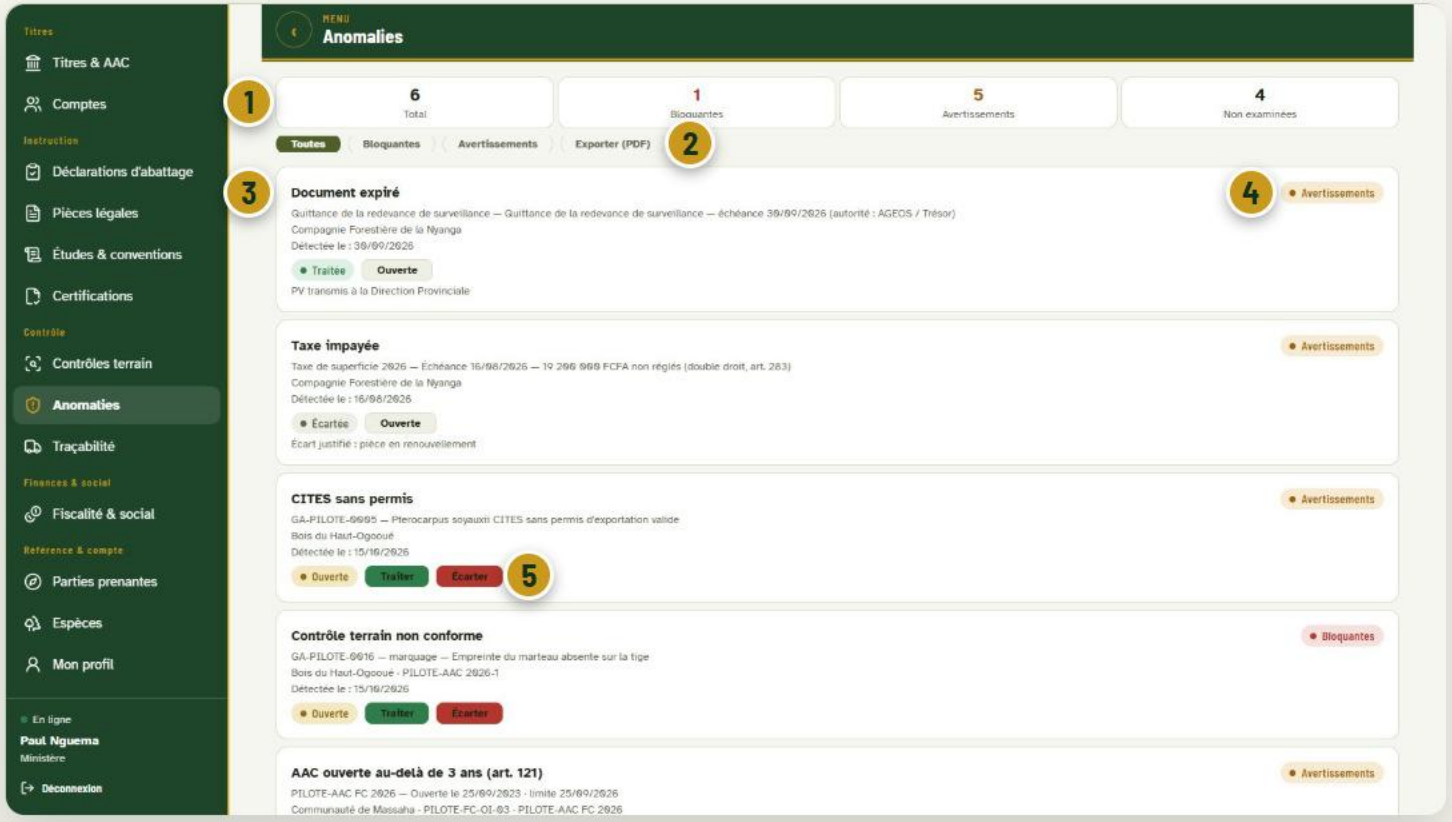



**EN BREF**

Chaque contrôle sur le terrain produit un procès-verbal et, si besoin, une suite suivie jusqu'au bout.

1. **Nouveau contrôle** — on lit la plaque QR d'une grume ou le numéro d'un bordereau.
2. **Quatre types** — marquage, visa du carnet DF10, contrôle en route, transformation.
3. **Résultat** — conforme, avec réserve, ou non conforme.
4. **Procès-verbal** — généré en PDF, avec l'autorité compétente.
5. **Donner une suite** — mise en demeure, amende, transaction, saisie, suspension, poursuites.
6. **Suivi de la suite** — notifiée, exécutée ou annulée ; l'entreprise peut la contester une fois.

# Les écarts détectés sans attendre un contrôle

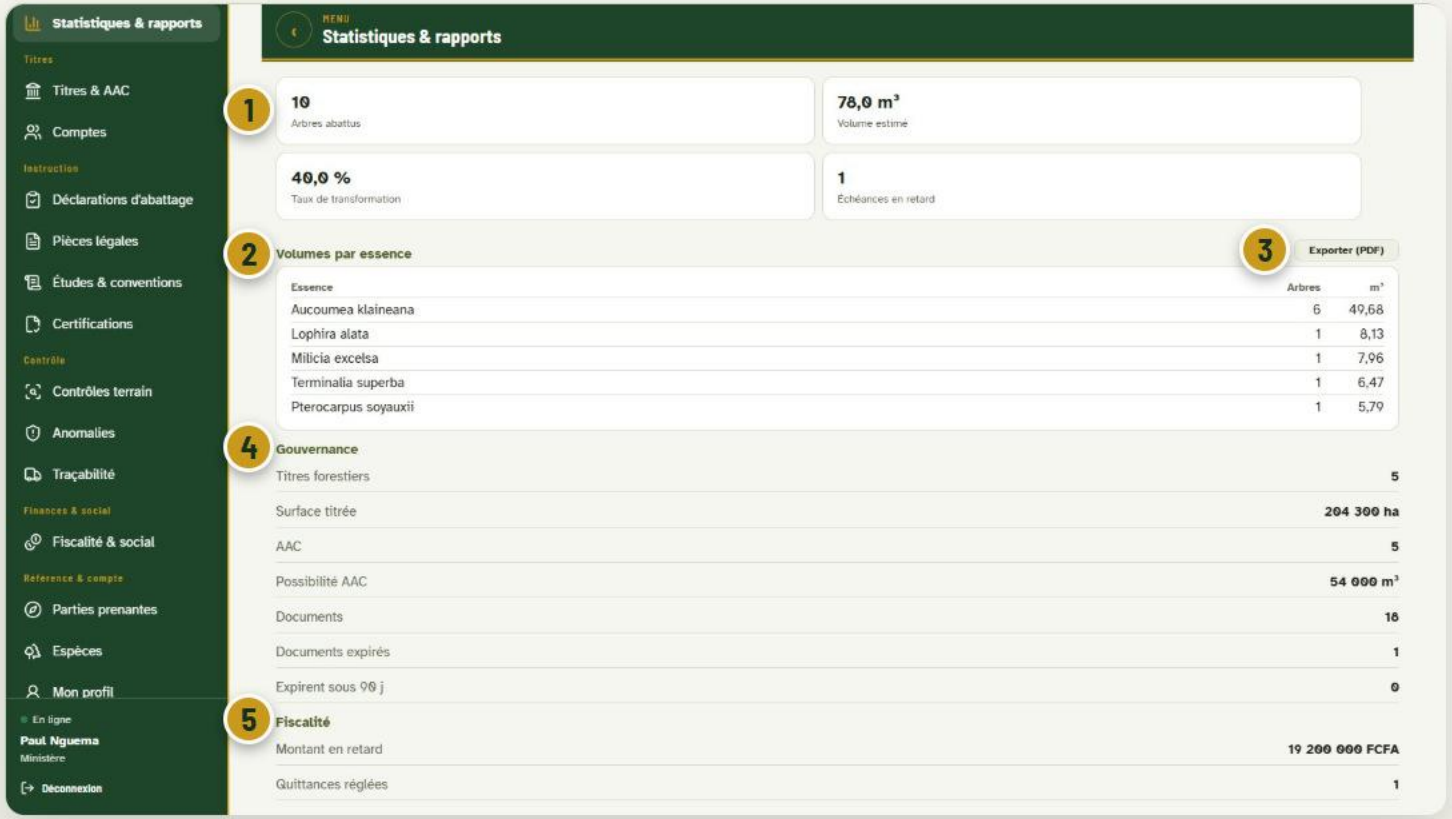



**EN BREF**

La plateforme compare chaque saisie à la loi et signale seule ce qui ne va pas.

1. **Compteurs** — total, bloquantes, avertissements, non examinées.
2. **Filtres et export** — par gravité, et registre complet en PDF.
3. **Chaque anomalie** — ce qui est en cause, l'organisation et la date de détection.
4. **Gravité** — avertissement, ou bloquante pour une infraction.
5. **Traiter ou écarter** — toujours avec une justification, conservée.

# Indicateurs nationaux et rapports officiels




**EN BREF**

Des chiffres calculés à partir des saisies réelles, exportables en PDF.

1. **Chiffres** — arbres abattus, volume, taux de transformation, échéances en retard.
2. **Volumes par essence** — nombre d'arbres et mètres cubes pour chaque essence.
3. **Exporter (PDF)** — un rapport officiel en un clic.
4. **Gouvernance** — titres, surface titrée, AAC, possibilité, documents expirés.
5. **Fiscalité** — montants en retard, quittances réglées ; puis transport, certifications, carbone.

LE MINISTÈRE · RAPPORTS ET EXTRAITS

# Chaque dossier, en PDF, en un clic




Procès-verbal de contrôle




Tableau de bord national

## LE PROCÈS-VERBAL, EN DÉTAIL

1. **En-tête aux couleurs du Ministère** — sceau de la République gabonaise, Ministère des Eaux et Forêts, aux couleurs du drapeau.
2. **Identité du PV** — numéro, date, autorité compétente, agent, opérateur, objet, position GPS.
3. **Vérifications** — chaque point contrôlé et son constat.
4. **Constatations** — la conclusion de l'agent verbalisateur.
5. **Base légale** — les articles de la loi 016/01 concernés.

## 14 EXTRAITS GÉNÉRÉS PAR LA PLATEFORME

- Tableau de bord national
- Procès-verbal de contrôle
- État annuel de production
- Autorisation d'exploiter (récapitulatif)
- Études PPF / EIE (récapitulatif)
- Diligence raisonnée RDUE
- Rapport de scan d'un arbre
- Registre des anomalies
- Carnet de chantier DF10
- Bordereau de roulage
- Conventions (récapitulatif)
- Certifications FSC / PAFC (suivi)
- Registre de transformation
- Planches de plaques QR

**À retenir** : ces PDF sont des **extraits générés par la plateforme** à partir des données du registre ; ils ne remplacent pas les actes officiels signés par l'administration. Les autorisations, certificats et conventions sont **déposés par l'entreprise** (scan du document obtenu), puis **vérifiés et validés par le Ministère** avant d'être pris en compte.

LE FIL CONDUCTEUR

# La vie d’une grume, étape par étape

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Inventorié** | **Déclaré** | **Autorisé** | **Abattu** | **Transporté** | **Réceptionné** | **Transformé** |
| Plaque QR posée, arbre mesuré | Contrôle du DME, de l’AAC, des essences | Décision motivée du Ministère | GPS de la souche, carnet DF10 (art. 14) | Bordereau de roulage (art. 135) | Par l’usine destinataire | Lot produit, registre d’usine |

Chaque passage est enregistré par celui qui détient la grume et refusé s’il ne respecte pas la règle : on ne peut pas abattre sans autorisation, ni transporter sans bordereau.

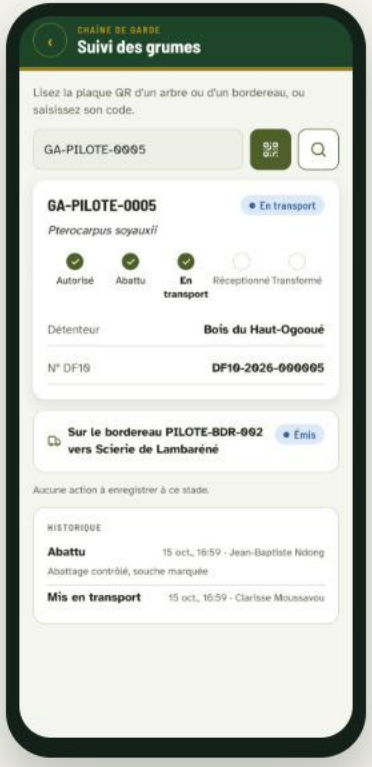
TRAÇABILITÉ · LA PLAQUE QR

# Une plaque, un arbre, une histoire




Plaque gravée · QR de 8 cm · code en clair

lue par l'application officielle




## Sur la plaque : un seul identifiant

Le code national de l'arbre, en QR et en clair, avec « République Gabonaise — MEF ». Rien d'autre n'y est écrit.

## Dans l'application : toute son histoire

Essence, titre et AAC, détenteur, étape, n° DF10, bordereau, historique daté — lus en direct dans le registre national.

## Avec un lecteur ordinaire : le code seul

Un téléphone quelconque n'affiche que « GA-PILOTE-0005 ». Seuls les comptes autorisés voient la fiche, selon leur rôle.

> La plaque **complète** le marquage légal (marteau, peinture, numéro DF10) ; elle ne le remplace pas.

# Produite par le Ministère, lue à chaque étape

**Gravée sur métal**
Fichier vectoriel à l'échelle exacte pour la gravure laser, par exemple sur aluminium : résiste à la pluie, au soleil et au transport.

**Ou imprimée**
Planche A4 pour imprimante à transfert thermique ou laser ; l'entreprise imprime aussi les plaques de sa déclaration.

**Production souveraine**
Plaques générées par la plateforme elle-même, pour les codes du registre : aucun prestataire extérieur.

## SIX LECTURES, DE LA FORÊT À L'USINE

1
### Pose
**Agent**
La plaque est clouée sur l'arbre et lue : l'arbre entre au registre.

2
### Mesure
**Agent**
Au scan du diamètre, le carré de 8 cm sert d'étalon de mesure.

3
### Autorisation
**Ministère**
L'arbre déclaré, avec son code, est autorisé ou refusé.

4
### Abattage
**Agent**
Lecture au pied de l'arbre : abattu, position de la souche.

5
### Transport et contrôle
**Inspecteur**
En route, il lit la plaque ou le QR du bordereau : vérification immédiate.

6
### Usine
**Transformateur**
Réception puis transformation : la grume garde son identité.

**Une plaque = un arbre = un historique** : chaque lecture est datée, localisée et attribuée à son auteur. Lors d'un contrôle, une plaque absente du registre se voit aussitôt.

SUR LE TERRAIN · APPLICATION ANDROID

# L'agent suit chaque arbre depuis son téléphone

**En bref :** au pied de l'arbre, l'agent mesure, identifie et suit chaque grume — même sans réseau, avec la preuve de la position et de l'heure.




## Son accueil

1. **Connexion** — « En ligne », ou hors réseau avec les envois en attente.
2. **Son activité** — scans, carbone mesuré, espèces, sur la période choisie.
3. **Nouvelle analyse** — le scan intelligent d'un arbre.
4. **Suivi des grumes** — abattage, réception et historique d'une grume.
5. **Son entreprise** — sa part du travail de l'équipe.
6. **Scan** — accessible d'un geste, depuis chaque écran.



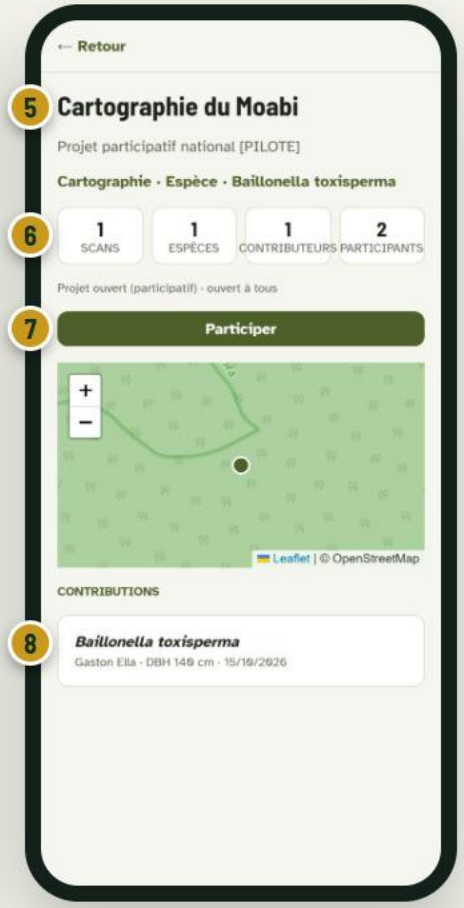

## Le suivi d'une grume

7. **Lecture QR** — la plaque de l'arbre ou le bordereau, ou le code saisi.
8. **Les étapes** — autorisé, abattu, en transport, réceptionné, transformé.
9. **Détenteur et DF10** — qui détient la grume, son numéro au carnet.
10. **Bordereau** — le transport en cours et sa destination.
11. **Seule l'action permise** — rien à enregistrer tant que la grume roule.
12. **Historique** — chaque étape datée, avec son auteur.

Foresterie Numérique · Ministère des Eaux et Forêts · 28 · données du jeu pilote (fictives)

# Chantier ou projet ouvert : deux façons de travailler




## Chantier · cadre officiel

1. **L'AAC du chantier** — ouvert par l'entreprise sur une AAC autorisée.
2. **Avancement** — tiges du registre mesurées, en direct.
3. **Scanner pour ce chantier** — chaque scan est rattaché au chantier.
4. **Carte des tiges** — à mesurer, mesurées, mesurées par moi.

## Projet ouvert · participatif

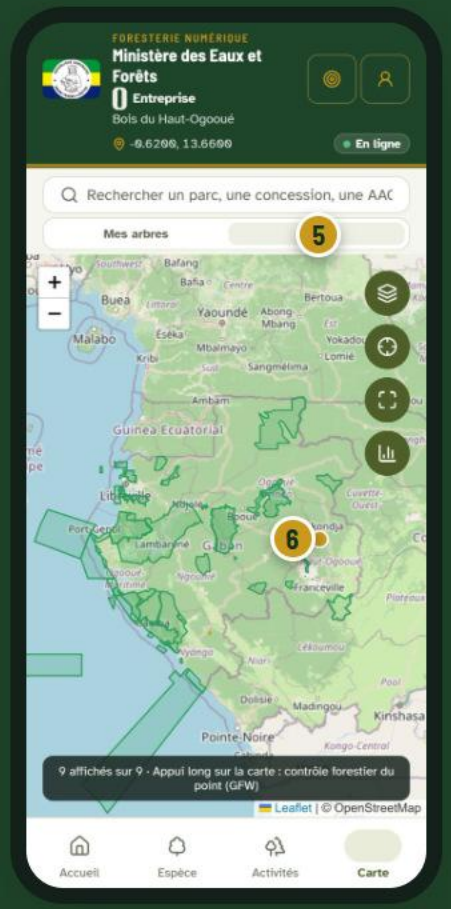
5. **Le projet** — titre, thème et espèce visée.
6. **Chiffres** — scans, espèces, contributeurs, participants.
7. **Participer** — un geste suffit pour rejoindre.
8. **Contributions** — chaque scan, avec son auteur et sa date.

Sur la carte : chantiers en or, projets ouverts en bleu.

INNOVATION · LE TRAVAIL D'ÉQUIPE

# Une équipe connectée, un travail tracé




1. **Connecté** — « En ligne », ou hors réseau avec les envois en attente.
2. **Mon entreprise** — membres, arbres de la semaine, total de l'équipe.
3. **Ma part** — la contribution de chacun au travail du groupe.
4. **Chantiers et projets** — les miens, et ceux ouverts à rejoindre.
5. **Vue « Groupe »** — les arbres de toute l'équipe, avec leur auteur.
6. **Arbres de l'équipe** — colorés par verdict RDUE ; le chantier en or.

**Un chantier partagé**
chacun voit ce qui reste à mesurer et ce que les autres ont fait.

**Tout est journalisé**
chaque action est datée, localisée et attribuée à son auteur.

# Le parcours guidé de la mesure

**En bref :** cinq photos, toujours dans le même ordre ; l'application avance seule après chaque prise.

1. **Arbre**
   La silhouette entière : port, houppier, environnement.
2. **Écorce**
   La texture de l'écorce, décisive pour reconnaître l'essence.
3. **Feuilles**
   En gros plan ; fleurs et fruits en option pour affiner.
4. **Diamètre à 1,30 m**
   La hauteur de poitrine, référence forestière ; l'agent valide les deux bords du tronc.
5. **Vérifier**
   Récapitulatif, puis envoi — tout de suite ou au retour du réseau.

**Distance**
plaque QR comme étalon, capteur de profondeur ou réglage rapide ; ruban en option

**Hauteur**
mesurée en visant la cime avec le téléphone

**Preuve**
photo, position et heure au même instant ; aucune image importée

INNOVATION · LE SCAN INTELLIGENT · APPLICATION ANDROID

# Le téléphone devient un instrument de mesure forestière

**Mode Arbre** mesure complète en cinq photos : espèce, diamètre, hauteur, carbone, contrôle RDUE.

**Mode Plante** reconnaissance seule d'une plante, en une à cinq photos ; rien n'est enregistré.

## Reconnaissance de l'espèce

Écorce, feuilles, fleurs : l'intelligence artificielle reconnaît l'essence, ajustée à la flore du Gabon.

**IA botanique**

## Diamètre au centimètre

Le diamètre à 1,30 m est calculé sur le téléphone, même sans réseau, puis validé par l'agent.

**Vision assistée**

## Mesure sans contact

La plaque QR sert d'étalon et les capteurs du téléphone estiment la distance à l'arbre.

**Métrologie embarquée**

## Vision par ordinateur

Des modèles d'IA de dernière génération délimitent le tronc et perçoivent la profondeur de l'image.

**IA de vision**

## Volume et carbone

Hauteur, volume, biomasse et carbone stocké, calculés selon les références scientifiques tropicales.

**Science forestière**

## Verdict RDUE immédiat

La position est croisée avec l'observation satellitaire : déforestation, aires protégées, alertes.

**Observation satellitaire**

**La preuve sur place** : photo, position GPS et heure sont prises au même instant au pied de l'arbre ; aucune image importée. L'IA propose, l'agent valide toujours.

# Les capteurs du téléphone, visibles à l'écran




1. **Bouton HUD** — affiche ou masque l'affichage des capteurs ; il n'apparaît jamais sur la photo prise.
2. **Capteurs en direct** — GPS, inclinaison, profondeur, lecture QR et IA : l'état réel de chacun.
3. **Réticule** — il tourne en continu ; la ligne d'horizon suit l'inclinaison du téléphone.
4. **Cadre de visée** — quatre repères qui délimitent la zone analysée.

## Une aide, pas un décor

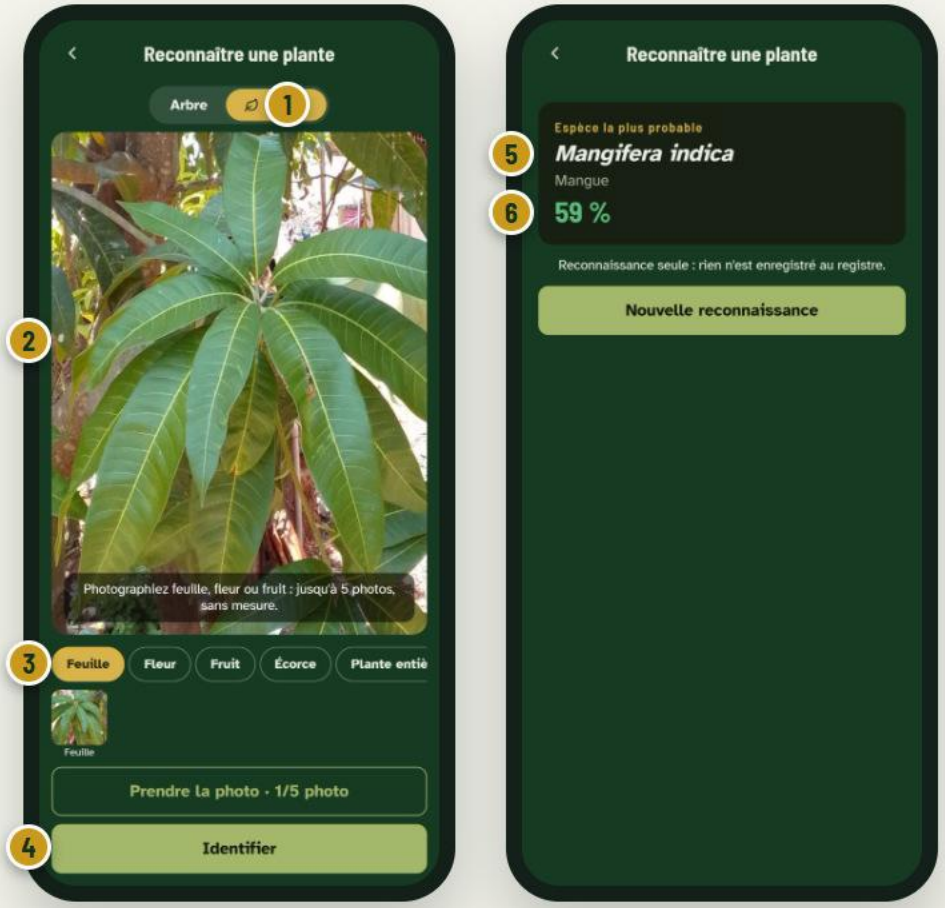
Chaque ligne reflète un capteur réellement lu par le scanner : si la position ou l'inclinaison manque, l'agent le voit tout de suite.

## Léger et sûr

Aucune nouvelle dépendance : l'affichage est dessiné par l'application, désactivable d'un geste, et il s'arrête si le téléphone réduit les animations.

Capture réalisée sur navigateur : sur téléphone, l'inclinaison s'affiche en degrés.

# Reconnaître une plante en quelques secondes




1. **Mode Plante** — un geste depuis le scanner d'arbre.
2. **Photo en direct** — feuille, fleur, fruit, écorce ou plante entière.
3. **L'organe photographié** — il guide la reconnaissance.
4. **Identifier** — jusqu'à 5 photos combinées.
5. **Espèce la plus probable** — nom scientifique et nom courant.
6. **Indice de confiance** — ajusté à la flore du Gabon ; autres possibilités si elles sont sérieuses.

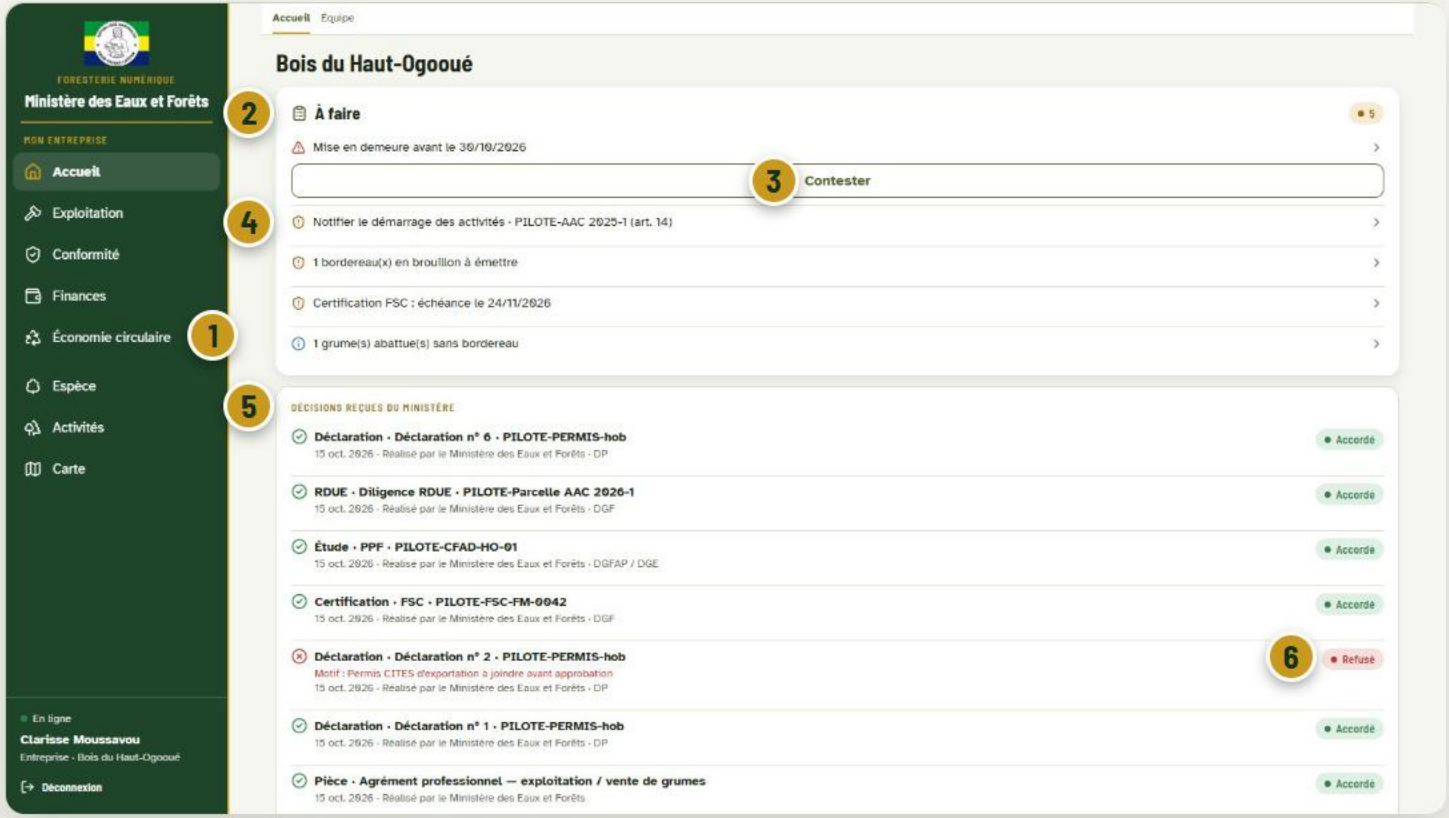
### Reconnaissance seule

Aucun enregistrement au registre : la mesure officielle d'un arbre reste le mode Arbre.

Exemple réel : photo « Leaves of Mangifera indica » (IND1, Wikimedia Commons, CC BY 4.0), identifiée par la plateforme.

L'ENTREPRISE · ACCUEIL

# Tout ce qu'elle doit faire, au même endroit




**EN BREF**

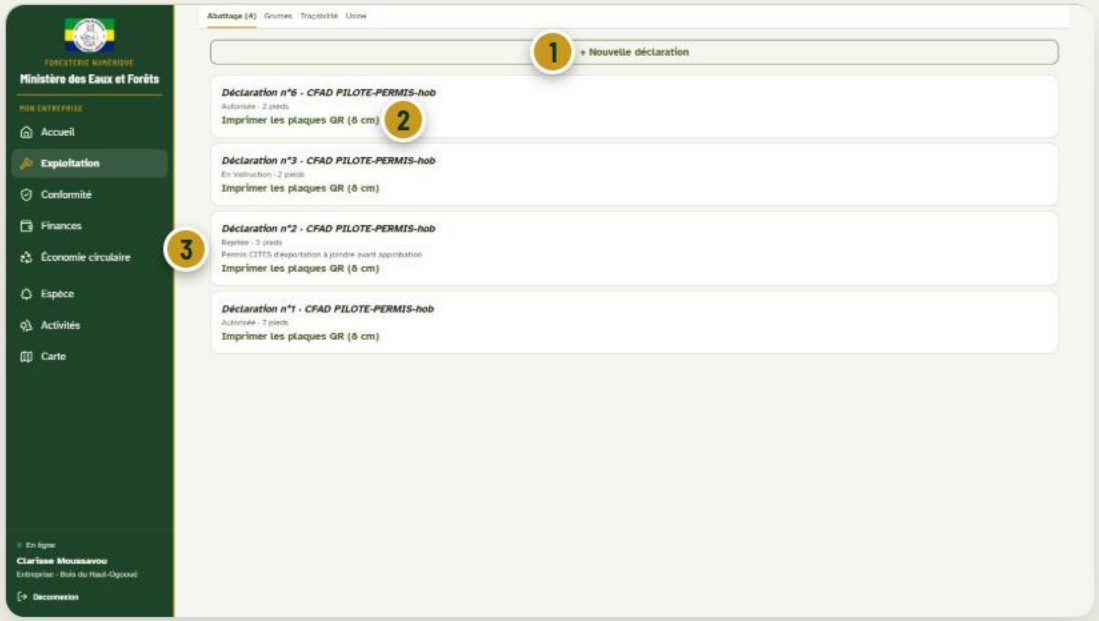
L'entreprise voit d'abord ce qu'elle doit faire, puis ce que le Ministère a décidé.

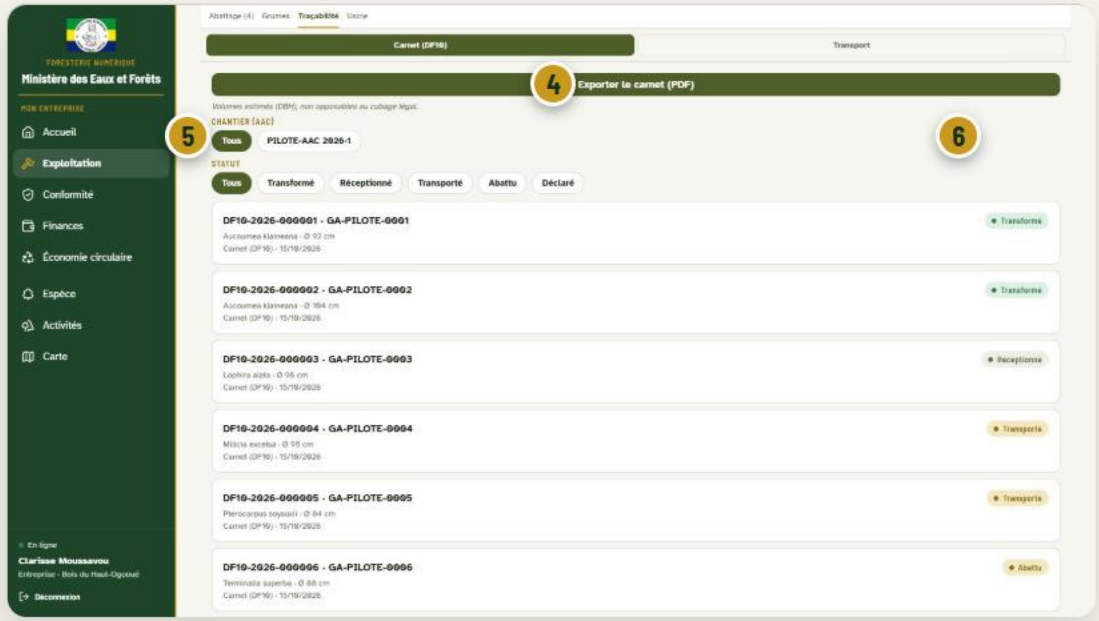
1. **Cinq espaces** — Accueil, Exploitation, Conformité, Finances, Économie circulaire.
2. **À faire** — chaque obligation arrive avec son échéance.
3. **Contester** — une suite de contrôle peut être contestée une fois.
4. **Rappels légaux** — démarrage d'AAC (art. 14), bordereaux à émettre, certification à renouveler.
5. **Décisions reçues** — accord ou refus, date et autorité compétente.
6. **Refus motivé** — le motif s'affiche : ici, un permis CITES à joindre.

L'ENTREPRISE · EXPLOITATION

# Déclarer, puis tenir le carnet en règle

**En bref :** chaque arbre déclaré est contrôlé tout de suite, puis suivi ligne par ligne dans le carnet DF10.



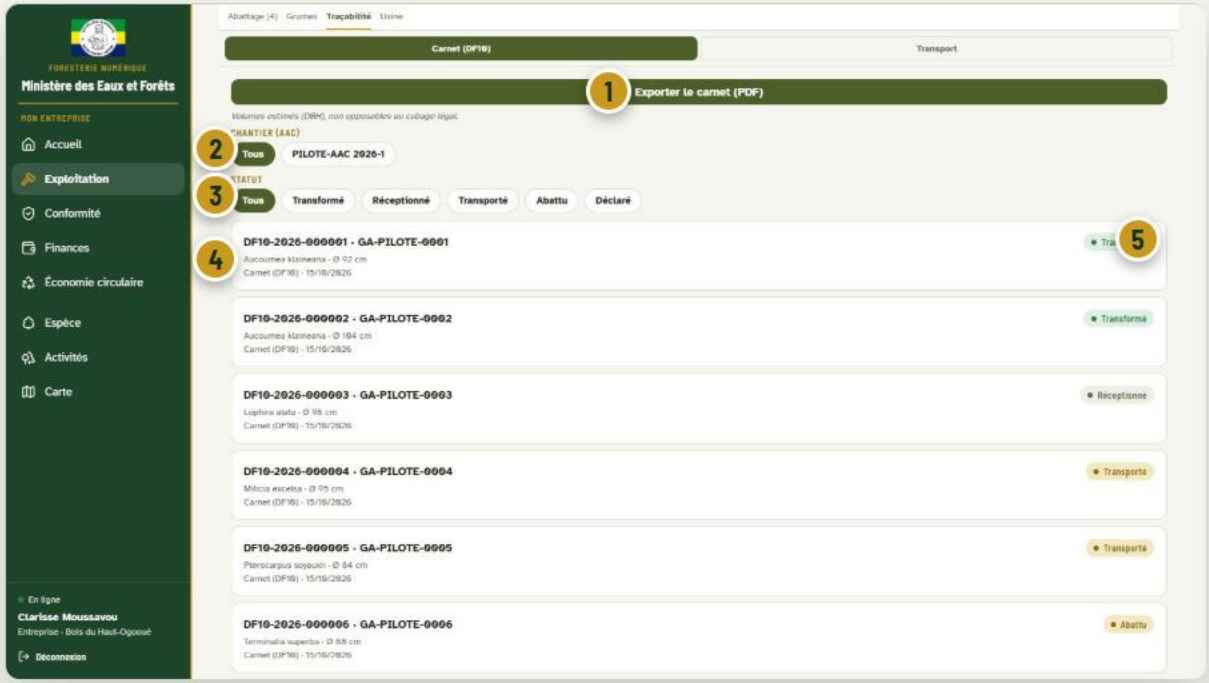




1. **Nouvelle déclaration** — DME, AAC et essences protégées contrôlés aussitôt.
2. **Plaques QR** — imprimées pour chaque pied déclaré.
3. **Rejet motivé** — le motif du Ministère est affiché sur la déclaration.
4. **Carnet en PDF** — le DF10 exporté en un clic.
5. **Une ligne par arbre** — n° DF10, code, essence, diamètre, date.
6. **Statut à jour** — abattu, transporté, réceptionné, transformé.

TRAÇABILITÉ · CARNET DE CHANTIER

# Le carnet DF10 se remplit tout seul

**En bref :** chaque abattage enregistré au pied de l'arbre inscrit sa ligne au carnet ; plus rien à recopier.







1. **Export PDF** — le carnet complet en un clic, ou seulement la sélection filtrée.
2. **Filtre par chantier** — une AAC à la fois, avec son nombre d'arbres.
3. **Filtre par statut** — déclaré, abattu, transporté, réceptionné, transformé.
4. **Une ligne par arbre** — numéro DF10 attribué automatiquement à l'abattage.
5. **Statut à jour** — abattu, en transport, réceptionné, transformé.
6. **Sceau et en-tête** — République gabonaise, Ministère des Eaux et Forêts.
7. **Société, titre et AAC** — l'exploitant, son titre et l'assiette de coupe.
8. **Période et totaux** — arbres inscrits, abattus, abandonnés.
9. **Registre** — n° DF10, plaque, essence, diamètre, AAC, date, statut.

**Obligatoire**
loi 016/01, art. 130 à 133 ; mauvaise tenue sanctionnée (art. 275)

**Contrôlé**
visa du carnet par l'administration lors d'un contrôle terrain

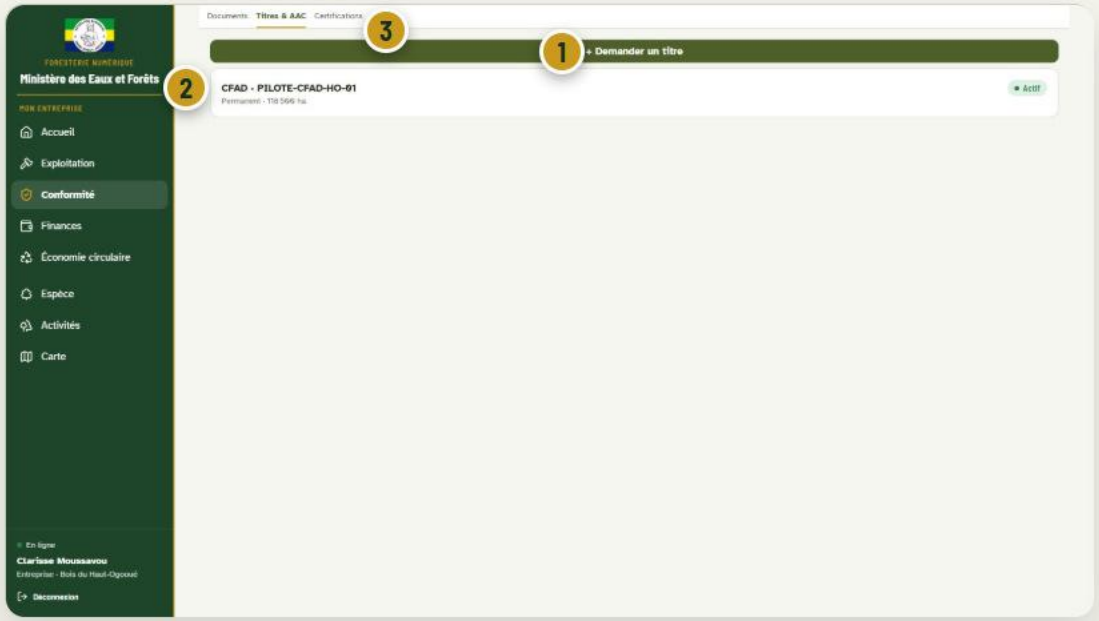
**Filtrable**
par chantier (AAC) et par statut ; l'export suit la sélection

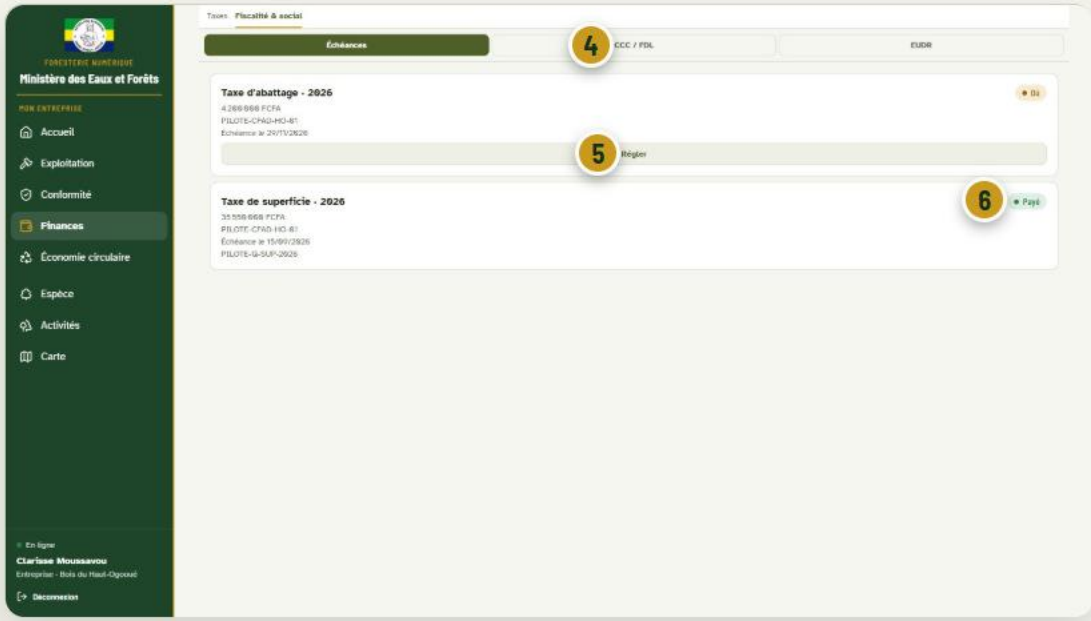
**Central**
base de l'état annuel, des bordereaux et de la traçabilité RDUE

L'ENTREPRISE · CONFORMITÉ ET FINANCES

# Titres, pièces et taxes toujours à jour

**En bref :** l'entreprise suit ses titres et ses échéances ; chaque demande part dans la file du Ministère.



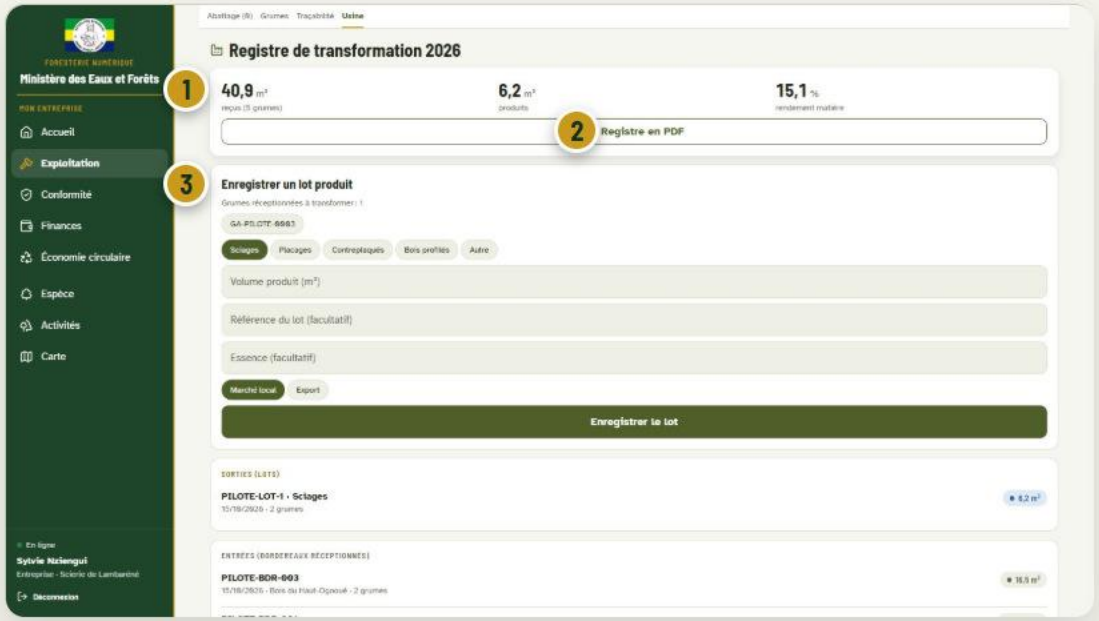



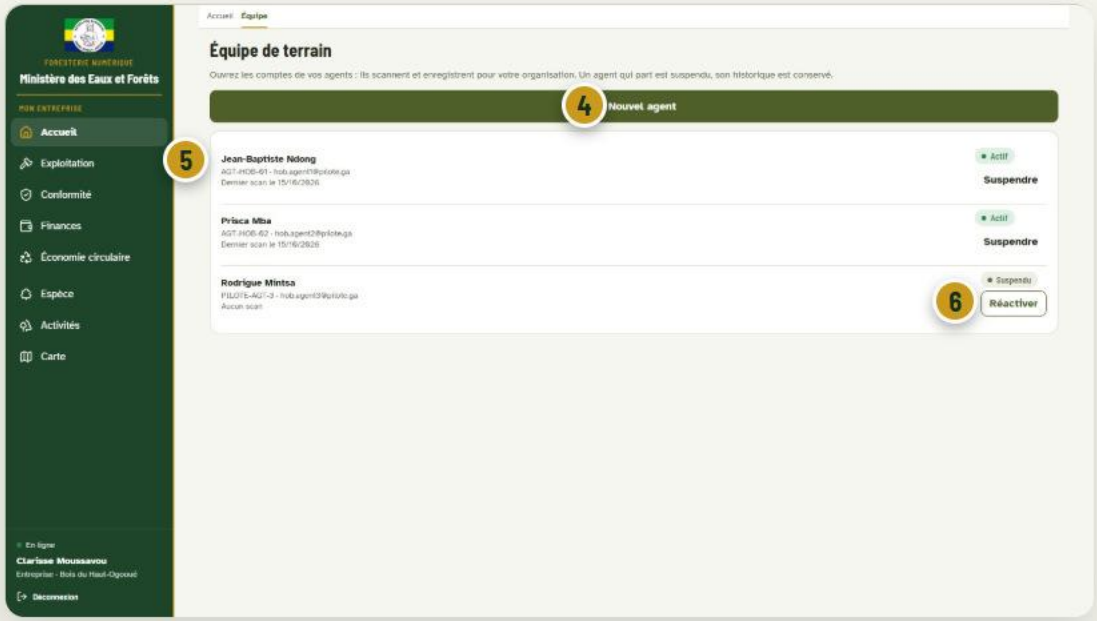

1. **Demander un titre** — la demande part dans « À traiter » du Ministère.
2. **Titres et AAC** — conventions, études, autorisations d'exploiter.
3. **Pièces et certifications** — chaque document avec son échéance.
4. **Fiscalité et social** — échéances, cahier des charges (CCC / FDL), RDUE.
5. **Régler** — quittance enregistrée ; en retard, double droit (art. 283).
6. **Statut calculé** — dû, en retard ou payé, d'après les dates et quittances.

L'ENTREPRISE · USINE ET ÉQUIPE

# Ce qui entre à l'usine, ce qui en sort

**En bref :** l'usine prouve l'origine de ce qu'elle produit ; l'entreprise gère elle-même son équipe de terrain.




1. **Rendement matière** — volumes reçus, volumes produits, rendement.
2. **Registre en PDF** — prêt pour le contrôle.
3. **Lots produits** — sciages, placages… citant les grumes reçues par bordereau.
4. **Nouvel agent** — l'entreprise ouvre les comptes de ses agents.
5. **Ses agents** — matricule, dernier scan, état du compte.
6. **Suspendre / réactiver** — accès coupé aussitôt, historique conservé.

Foresterie Numérique · Ministère des Eaux et Forêts · 39 · données du jeu pilote (fictives)

LA COOPÉRATIVE · ÉCONOMIE CIRCULAIRE

# Les résidus de l'exploitation deviennent des revenus locaux

Ce que l'exploitation laisse en forêt ou à l'usine est proposé aux artisans et aux villageois, sur l'application Android.

1
### L'entreprise
déclare ses résidus : chutes, branches, sciure, avec leur position

2
### La coopérative
localise les résidus proches et les réserve ; collecte enregistrée

3
### Les produits
mobilier, briquettes, biochar fabriqués localement

4
### L'impact
revenus locaux, moins de brûlage, carbone mieux valorisé

**Résidus géolocalisés**
la coopérative voit ce qui est disponible près d'elle

**Suivi des lots**
disponible, attribué, collecté : chaque étape est tracée

**Communautés**
le cahier des charges (CCC) et le FDL sont suivis par la plateforme

SÉCURITÉ · RÉFÉRENTIEL OWASP TOP 10

# La sécurité, alignée sur la référence mondiale

**En bref :** l'OWASP Top 10 recense les dix risques les plus critiques des applications web. Le socle est en place ; la conformité complète est la prochaine étape.

| | | | |
|---|---|---|---|
| A01 | **Contrôle d'accès**<br>Droits par rôle et par organisation ; 575 tentatives croisées, aucune fuite. | En place | |
| A02 | **Cryptographie**<br>HTTPS partout ; mots de passe hachés et salés ; sessions signées. | En place | |
| A03 | **Injection**<br>Requêtes à paramètres : aucune commande construite à partir d'une saisie. | En place | |
| A04 | **Conception sûre**<br>Chaque règle du Code vérifiée côté serveur ; chaque refus est testé. | En place | |
| A05 | **Configuration**<br>Base de données jamais exposée ; une seule porte d'entrée, filtrée. | En place | |
| A06 | **Composants**<br>Versions figées et suivies ; analyse automatique des vulnérabilités à venir. | À renforcer | |
| A07 | **Authentification**<br>Essais de connexion limités ; double authentification à venir. | À renforcer | |
| A08 | **Intégrité**<br>Application et mises à jour signées ; rien n'est publié sans tests. | En place | |
| A09 | **Journalisation**<br>Journaux d'accès du serveur ; supervision et alertes centralisées à venir. | À renforcer | |
| A10 | **Requêtes serveur (SSRF)**<br>Services externes à adresses fixes ; audit dédié à venir. | À renforcer | |

**FEUILLE DE ROUTE**

1. **Audit OWASP Top 10** — chaque catégorie vérifiée et documentée
2. **Mise en conformité** — double authentification, analyse des dépendances, supervision
3. **Test d'intrusion** — par un tiers indépendant, avant le déploiement national

INDUSTRIALISATION · INTÉGRATION ET DÉPLOIEMENT CONTINUS

# Une chaîne de livraison professionnelle

**En bref :** aucune modification n'atteint les utilisateurs sans avoir passé tous les contrôles automatiques.

1
**Code versionné**
chaque modification tracée, relue, réversible

2
**Tests automatiques**
1 123 tests à chaque envoi, dont le parcours complet du pilote

3
**Régression par rôle**
100 % des accès de chaque rôle rejoués chaque nuit

4
**Mise en production**
automatique, seulement si tout est vert

5
**Téléphones**
mise à jour signée en quelques minutes ; application signée

**Redéployable partout**
un script installe la plateforme complète sur tout serveur choisi par le Ministère, au Gabon ou ailleurs.

**Sécurisée dès l'installation**
pare-feu, certificats HTTPS, base de données fermée, secrets générés sur le serveur et jamais transmis.

**Sauvegardée chaque nuit**
copie de la base conservée 14 jours ; restauration documentée.

**1 123**
tests automatiques rejoués à chaque modification

**100 %**
des accès de chaque rôle vérifiés chaque nuit

**≈ 5 min**
entre le feu vert et la mise en production

**0**
mise en ligne sans que tous les tests soient verts

MISES À JOUR

# Une amélioration arrive partout, sans réinstaller

**Modification**
Un écran, une règle, un texte

**Tests**
Rien ne part si un seul échoue

**Serveur et site**
En ligne en quelques minutes

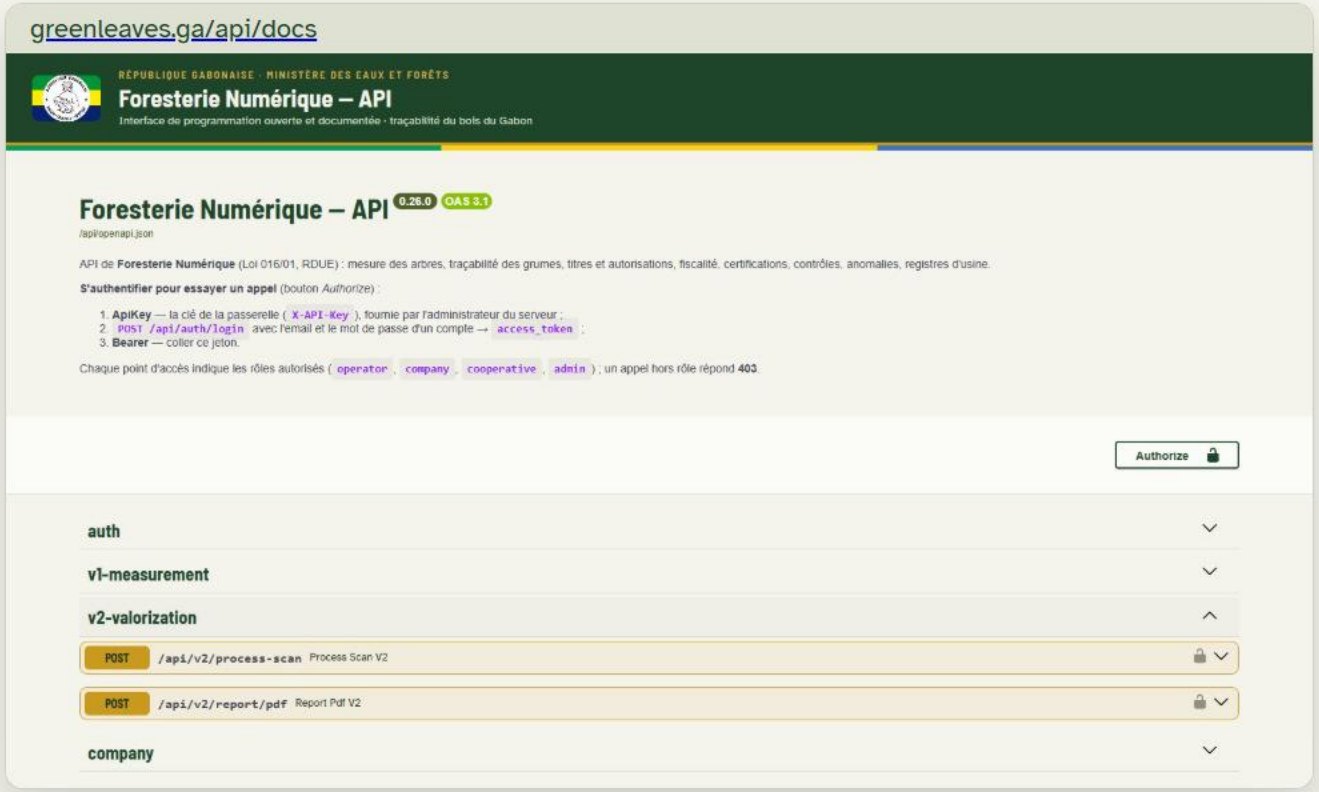
**Téléphones**
Badge « Mise à jour » : installée quand l'agent a fini

La nouvelle version se télécharge en silence ; l'utilisateur l'installe quand il a terminé sa tâche. Seuls les changements du socle de l'application demandent une nouvelle installation, par-dessus l'ancienne.

INTEROPÉRABILITÉ

# Une plateforme ouverte, qui dialogue avec l'État et ses partenaires

greenleaves.ga/api/docs




## ILS PEUVENT CONSOMMER SON API

**DGI · Douanes · Trésor**
taxes, quittances, bordereaux et grumes à l'export

**ANPN · AGEOS**
arbres géolocalisés, contrôles, aires protégées

**Union européenne · RDUE**
géolocalisation de chaque arbre, diligence raisonnée

**Certificateurs · partenaires**
traçabilité vérifiable, indicateurs, carbone

**Dans l'autre sens** : toute API externe peut être branchée par un module de connexion.

**Documentation interactive**
chaque point d'accès s'essaie en ligne

**Sécurisée**
clé d'accès, compte nominatif, droits selon le rôle

**Temps réel**
les mêmes données que les applications

**Aux couleurs du Ministère**
sceau, vert forêt et or, comme l'application

INNOVANTE ET ÉVOLUTIVE

# Le Ministère demande, la plateforme s'adapte

Tout nouveau besoin du Ministère peut devenir un module, un circuit ou une règle de la plateforme.

## CE QUE LE MINISTÈRE PEUT DEMANDER

**Un nouveau module**
un domaine entier : chasse, faune, carbone, produits forestiers non ligneux...

**Un circuit de validation**
qui instruit, qui signe, dans quel ordre, avec quels délais

**Une règle ou une alerte**
un contrôle automatique du Code, un seuil, une échéance

**Un rapport ou un indicateur**
un tableau de bord, une statistique, un document PDF officiel

**Un espace par autorité**
DGF, DGFAP, ANPN, Douanes, directions provinciales...

**Une interconnexion**
un échange avec un autre système de l'État ou un partenaire

## COMMENT UNE DEMANDE DEVIENT UN MODULE

**1. Le besoin**
exprimé par le Ministère

**2. L'analyse**
avec les équipes métier, au regard du Code

**3. Le module**
développé et testé automatiquement

**4. La mise en ligne**
par mise à jour, sans interruption ni perte de données

**Modulaire**
chaque domaine s'ajoute au socle

**Scalable**
la capacité grandit avec les usagers

**Paramétrable**
référentiels modifiables sans réécrire

**Sans rupture**
29 modules livrés, aucun arrêt

PROCHAINES ÉTAPES

# Du pilote au déploiement national

1 **Publication sur Google Play**
installation officielle, sans avertissement, mises à jour automatiques.

2 **Pilote dans une province**
formation des agents, des entreprises et des services provinciaux.

3 **Audit de sécurité**
conformité OWASP Top 10, double authentification, test d'intrusion indépendant.

4 **Hébergement définitif**
serveur choisi par le Ministère et copie de sauvegarde hors site.

5 **Un espace par autorité**
DGF, DGFAP, DGE, ANPN, Douanes, directions provinciales.

6 **Mesure enrichie**
capteur de profondeur et modèle d'IA entraîné sur les arbres du Gabon.

# Questions fréquentes

### Où sont hébergées les données ?

Pendant le pilote, dans un centre de données en France (Union européenne). La plateforme peut être réinstallée sur tout serveur choisi par le Ministère, y compris au Gabon.

### À qui appartiennent les données ?

À l'administration. Elles sont stockées dans une base de données standard : un export complet est possible à tout moment.

### Que se passe-t-il en cas de panne ?

La base est sauvegardée chaque nuit et conservée 14 jours ; la plateforme se réinstalle en une seule commande. Une copie hors site est prévue.

### Qui voit quoi ?

Chacun ne voit que son espace : une entreprise ses propres données, le Ministère l'ensemble. 575 tentatives d'accès croisés n'ont rien révélé.

### Et sans réseau en forêt ?

L'application Android enregistre tout hors ligne et envoie dès que le réseau revient ; le site web est allégé pour les connexions lentes.

### Dépend-on de services extérieurs ?

Pour reconnaître les plantes et situer une essence, la plateforme interroge des bases mondiales ouvertes, puis garde leurs réponses et chaque espèce identifiée : sa mémoire locale grandit et elle dépend moins d'eux à chaque usage.

# Questions fréquentes

### Un document produit a-t-il une valeur légale ?

Chaque PDF cite sa base légale et sa date. La signature électronique et l'authentification des documents sont à valider avec le Ministère.

### Un téléphone perdu ou un agent qui part ?

Le compte est suspendu en un clic par l'entreprise ou le Ministère : l'accès est coupé aussitôt, l'historique reste.

### Quels appareils faut-il ?

Un ordinateur avec un navigateur pour le web ; un téléphone Android pour le terrain. Aucun matériel spécifique hors plaques QR.

### Comment les utilisateurs sont-ils formés ?

Formation par province pendant le pilote et un guide d'utilisation par rôle ; l'interface est entièrement en français.

### Comment mesurer le succès du pilote ?

À définir ensemble : part des déclarations traitées en ligne, délais de décision, grumes tracées de bout en bout, anomalies détectées.

### Peut-on la relier à d'autres systèmes ?

Oui : l'API est ouverte et documentée en ligne ; toute administration ou tout partenaire autorisé peut l'utiliser, et une API externe peut y être branchée.

DANS L'APPLICATION · À PROPOS

# Green Leaves Gabon, l'équipe derrière la plateforme

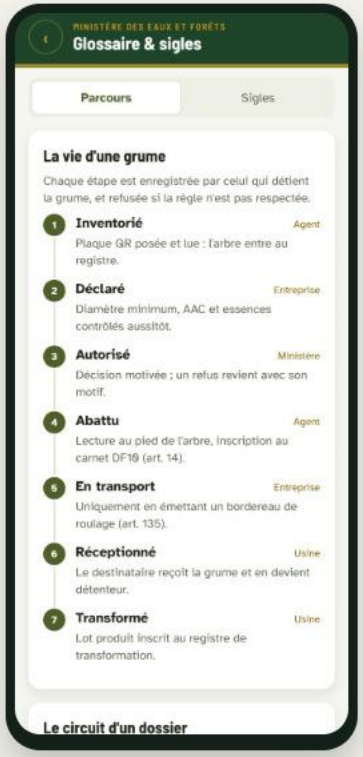



**EN BREF**

L'écran « À propos & FAQ » dit qui a conçu l'application et permet de joindre l'équipe.

1. **Le logo Green Leaves** — l'équipe qui a conçu et développé la plateforme est mise en avant.
2. **Conçu et développé par** — Green Leaves Gabon, pour le Ministère des Eaux et Forêts.
3. **Sabine Anotho** — directrice générale (CEO) ; un appui sur le numéro lance l'appel.
4. **Sidibe Moctar** — responsable du projet : conception, développement et direction technique.
5. **Appel direct** — 077 52 37 17 et 077 72 44 99, depuis l'application.
6. **Accès à la plateforme** — l'application web, en un appui.

# Le glossaire, aussi dans l'application







## Pour tous les rôles

Profil › « Glossaire & sigles » : Ministère, entreprise, agent de terrain, coopérative.

## Les parcours en images

La vie d'une grume, le circuit d'un dossier, chantier ou projet ouvert.

## Les sigles, avec recherche

Parties prenantes, titres, documents, référentiels internationaux, termes de l'application — même sans accents.

# Titres, référentiels internationaux et technologie

## TITRES ET AMÉNAGEMENT

| | |
|---|---|
| **CFAD** | Concession Forestière sous Aménagement Durable — 50 000 à 200 000 ha (art. 94-97) |
| **PFA** | Permis Forestier Associé — réservé aux nationaux |
| **PGG** | Permis de Gré à Gré — nationaux, 50 pieds au plus (art. 95) |
| **FC** | Forêt Communautaire — gérée par une communauté villageoise |
| **UFA / UFG** | Unité Forestière d'Aménagement / de Gestion |
| **PA / PG** | Plan d'Aménagement (rotation ≥ 20 ans, DME) / Plan de Gestion |
| **PAO** | Plan Annuel d'Opérations — la récolte de l'année (art. 45 / 121) |
| **AAC** | Assiette Annuelle de Coupe — la parcelle de l'année, ouverte 3 ans (art. 121) |

## RÉFÉRENTIELS INTERNATIONAUX

| | |
|---|---|
| **RDUE / EUDR** | Règlement (UE) 2023/1115 contre la déforestation — diligence raisonnée |
| **CITES** | Convention sur le commerce international des espèces menacées |
| **FSC · PAFC** | Certifications de gestion durable des forêts |
| **OLB / TLV** | Schémas de vérification de l'origine et de la légalité du bois |
| **CLPE** | Consentement libre, préalable et éclairé des communautés |

## TERMES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **API** | Interface qui permet à d'autres systèmes d'échanger des données avec la plateforme |
| **GFW · RADD** | Global Forest Watch · alertes de déforestation détectées par radar |
| **WDPA · UICN** | Base mondiale des aires protégées · Union internationale pour la conservation de la nature |
| **QR · GPS · IA** | Code lisible par le téléphone · position par satellite · intelligence artificielle |

# Documents, fiscalité et notions

## DOCUMENTS ET MESURES

| | |
|---|---|
| **DF10** | Carnet de chantier — registre des arbres abattus, rempli automatiquement (art. 49) |
| **DME** | Diamètre Minimum d'Exploitabilité — seuil d'abattage par essence (art. 124) |
| **DBH** | Diamètre à hauteur de poitrine, mesuré à 1,30 m |
| **CAE** | Certificat Annuel d'Exploitation d'une forêt communautaire |
| **CPAET** | Convention Provisoire d'Aménagement-Exploitation-Transformation (art. 106–109) |
| **CCC** | Cahier des Clauses Contractuelles — lien entre titre et communauté (art. 251) |
| **FDL** | Fonds de Développement Local — contribution aux communautés par $m^3$ |

## DOCUMENTS ET MESURES (SUITE)

| | |
|---|---|
| **CGSP** | Comité de Gestion et de Suivi des Projets — répartit le FDL |
| **EIE** | Étude d'Impact Environnemental (loi 007/2014) |
| **PPF** | Plan de Protection de la Faune — obligatoire en concession |
| **PI / PDI** | Plan d'Industrialisation / de Développement Industriel (art. 226) |
| **PSG** | Plan Simple de Gestion d'une forêt communautaire |
| **PV** | Procès-verbal de contrôle |
| **art.** | Article du Code forestier — loi n° 016/01 du 31 décembre 2001 |

# Merci

Application web · foresterie-app.greenleaves.ga

Application Android · greenleaves.ga/app/foresterie.apk

L'ÉQUIPE · GREEN LEAVES GABON


**Sabine Anotho**
Directrice générale (CEO)
**Tél. 077 52 37 17**

**Sidibe Moctar**
Responsable du projet · conception, développement et direction technique
**Tél. 077 72 44 99**


**Web**
Ouvrir l'application web

**Android**
Télécharger l'application